

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
III СЕМЕСТР

Лектор: *Дмитрий Аркадьевич Притыкин*



Авторы: *Бадоля Петр, Петракова Анастасия*
Проект на Github

осень 2024

Содержание

1 Введение. Аксиоматика	3
2 Кинематика	4
2.1 Кинематика материальной точки	4
2.2 Кинематика твердого тела	7
2.3 Ортогональные матрицы как способ задания ориентации тела	9
2.4 Кватернионы как способ задания ориентации тела	12
2.4.1 Сложение поворотов	14
2.4.2 Кинематические уравнения	15
2.5 Углы Эйлера	16
2.5.1 Кинематические уравнения в углах Эйлера	18
3 Динамика	19
3.1 Основные понятия	19
3.2 Теоремы Кенига и тензор инерции	20
3.3 Основные теоремы динамики	23
3.4 Основные теоремы динамики в неинерциальных системах отсчета	26
3.5 Динамика реактивного движения	27
3.6 Динамика точки в центральном поле	28
3.6.1 Движение точки в поле неподвижного центра	28
3.6.2 Уравнение Бине	28
3.6.3 Ньютоновское поле	29
3.7 Теория рассеяния частиц	29
4 Динамика твердого тела	31
4.1 Геометрия масс твердого тела	31
4.2 Эллипсоид инерции	32
4.3 Динамические уравнения вращательного движения тела	33
4.3.1 Случай Эйлера	34
4.3.2 Случай Лагранжа	37
5 Уравнения движения для механических систем со связями	41
5.1 Связи. Типы связей	41
5.2 Конфигурационное многообразие механической системы	43
5.3 Уравнения движения механической системы с идеальными связями	44

5.4	Уравнения Лагранжа 2-го рода (для систем с голономными и идеальными связями)	44
5.5	Свойства уравнений Лагранжа	46
5.6	Первые интегралы уравнений Лагранжа	47

1 Введение. Аксиоматика

Для дальнейшей работы договоримся об основных понятиях.

1. Мы работаем в евклидовом пространстве E^3 .
2. Скалярным параметром является время t . В основном, хоть аксиоматика этого и не требует, будем считать, что время монотонно и непрерывно.
3. **Система отсчета** — это некоторый базис $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ в E^3 и выбор параметризации.
4. Основным объектом исследования является **материальная точка** $\{\vec{r}, m\}$, где $\vec{r}$ — радиус-вектор, а m — масса, считаем, что $m = \text{const}$.
5. **Движение** — это отображение из R' в E^3 или зависимость положения точки в данном базисе от времени. При этом:
 - ▷ $\vec{r}(t)$ — **закон движения**
 - ▷ $\vec{v} = \dot{\vec{r}}(t)$ — **скорость**
 - ▷ $\vec{w} = \ddot{\vec{r}}(t)$ — **ускорение**
6. Будем говорить, что пара материальных точек **взаимодействует**, если с ними ассоциированы силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ такие, что $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$, коллинеарные $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$, т.е. прямой, соединяющей эти точки в пространстве. Это III закон Ньютона.
7. Существует система отсчета (инерциальная) такая, что для любой материальной точки выполнен II закон Ньютона, т.е.

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}$$

На самом деле, большинство систем не являются инерциальными, но с некоторыми приближениями мы можем считать их таковыми. Примером такой квази-инерциальной системы является система отсчета, начало которой связано с центром Земли, а оси движутся поступательно. Начало системы отсчёта не покоится и не движется прямолинейно и равномерно, несмотря на это такая система рассматривается в качестве инерциального базиса во многих задачах астродинамики/баллистики при изучении движения искусственных спутников Земли.

Теорема 1.1 (Принцип Галилея). *При переходе от одной ИСО с некоторым базисом $\mathcal{E}$ и временем t к другой системе отсчета с базисом $\mathcal{E}'$ и временем t' с помощью преобразований*

$$\vec{r}' = \vec{v}_0 t + \vec{r}_0 + A\vec{r}, \quad t' = t + \tau,$$

получим ИСО. Здесь A — ортогональная матрица, задающая взаимную ориентацию базисов, $\vec{r}_0$ — вектор, соединяющий начала отсчета в двух базисах в начальный момент времени, $\vec{v}_0$ — относительная скорость базисов, τ — разность начала отсчета времени в разных базисах.

Заметим, что свойство *инвариантности* уравнений не тоже самое, что и инвариантность правила составления этих уравнений, называемая *ковариантностью*. В частности, уравнения Ньютона ковариантны относительно приведенных выше преобразований.

Также заметим, что мы нигде не упоминали I закон Ньютона, но в этом и нет необходимости, т.к. он очевидным образом следует из аксиом.

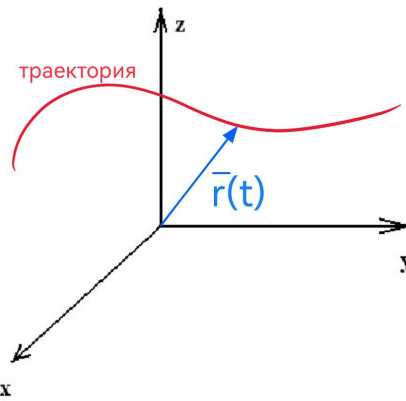
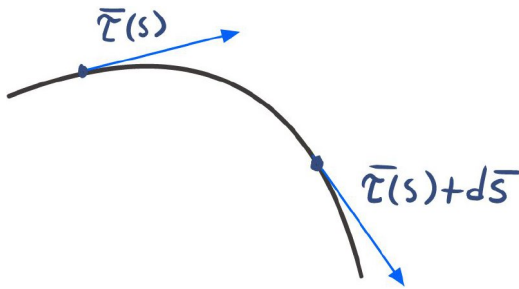
2 Кинематика

2.1 Кинематика материальной точки

Возьмем ПДСК в E^3 .

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v \cdot \vec{\tau},$$

где $\frac{d\vec{r}(s)}{ds}$ — вектор касательной, а $\frac{ds}{dt}$ — модуль скорости.



Получили, что скорость направлена по касательной к траектории точки.

Производная вектора, которая не меняется по модулю, перпендикулярна ему.

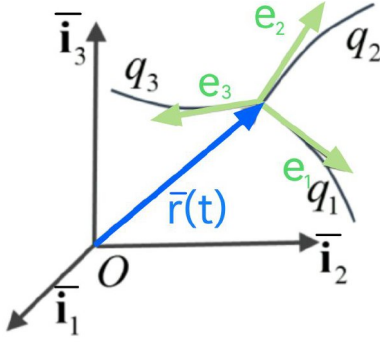
$$\vec{w} = \dot{\vec{v}} = \dot{v} \vec{\tau} + v \dot{\vec{\tau}}$$

Заметим, что $\dot{\tau}$ можно переписать в виде $\dot{\tau} = \frac{d\vec{\tau}}{ds} \frac{ds}{dt}$, где $\frac{ds}{dt}$ — модуль скорости, а $\frac{d\vec{\tau}}{ds} = \frac{1}{\rho} \vec{n}$ — вектор кривизны, а ρ — радиус кривизны траектории в данной точке. Подставив в уравнение для ускорения, получим

$$\vec{w} = \dot{v} \vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n} = \vec{w}_\tau + \vec{w}_n \quad (2.1)$$

Здесь $\vec{w}_\tau$ — тангенциальное, а $\vec{w}_n$ — нормальное ускорения.

Определение 2.1. Правая тройка попарно ортогональных векторов $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b})$ называется *естественным трехгранником*.



Рассмотрим материальную точку в криволинейной системе координат $\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3)$. В выбранной точке будем фиксировать пары параметров q_i и q_j и менять третий. Таким образом получим три кривые, по касательным к которым построим локальный базис с ортами

$$\vec{e}_k = \frac{1}{h_k} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k},$$

где $h_k = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \right|$ — **нормировочный коэффициент Ламе**.

Пример. Рассмотрим цилиндрические координаты:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} \rho \cos \varphi \\ \rho \sin \varphi \\ z \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\vec{e}_\varphi = \frac{1}{h_\varphi} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \Rightarrow h_\varphi = \rho, \quad \vec{e}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Аналогично с остальными ортами.

Отсюда найдем скорость материальной точки:

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}}(q_1, q_2, q_3) = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \dot{q}_k = \sum_{k=1}^3 h_k \dot{q}_k \cdot \vec{e}_k$$

Здесь $h_k q_k$ — коэффициенты разложения v по локальному базису.

Найдем проекции вектора ускорения w на направления локального базиса, т.е. $w_k = \vec{w} \cdot \vec{e}_k$. Для этого рассмотрим

$$\frac{d}{dt} \left(v \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \right) = \dot{v} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} + v \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \quad (*)$$

$$1. \quad \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial \dot{q}_k}, \text{ т.к. } \vec{v} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \dot{q}_k$$

$$2. \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial q_k}, \text{ т.к. } \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i \partial q_k} \dot{q}_k = \frac{\partial}{\partial q_k} \sum \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \dot{q}_i = \frac{\partial \vec{v}}{\partial q_k}$$

3. Подставим (1) и (2) в (*).

Итоговая формула

$$w_k = \frac{1}{h_k} \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial (v^2/2)}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial (v^2/2)}{\partial q_k} \right]$$

Возьмем из аксиоматики второй закон Ньютона и выберем какую-то параметризацию системы, которая хорошо описывает все ее точки. Эта параметризация есть криволинейные координаты. Введем понятие **обобщенных** координат — это локально невырожденная параметризация конфигурационного многообразия механической системы, где **конфигурационное многообразие** — множество всех точек, в которые теоретически может попасть система.

Понятия, описанные ниже, в дальнейшем будут изучены более подробно.

Найдем проекции второго закона Ньютона на направления локального базиса:

$$m \cdot \frac{1}{h_k} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \frac{v^2}{2}}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial \frac{v^2}{2}}{\partial q_k} \right] = \vec{F} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}$$

Внесем массу m под дифференциалы и получим **кинетическую энергию** $T = \frac{mv^2}{2}$.

Пусть $Q_k = \vec{F} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}$ — k -ая компонента **вектора обобщенных сил**. Также, введем **элементарную работу** силы F :

$$\delta A = \vec{F} d\vec{r}$$

Понятно, что

$$\delta A = \vec{F} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} dq = Q dq$$

Определение 2.2. Сила $\vec{F}(\vec{r}, t)$ называется **потенциальной**, если существует такая скалярная функция $\Pi(\vec{r}, t)$, называемая **потенциальной энергией**, что

$$\vec{F} = -\frac{\partial \Pi(\vec{r}, t)}{\partial \vec{r}} \quad \text{или} \quad \vec{Q} = \frac{\partial \Pi(\vec{q}, t)}{\partial \vec{q}}$$

При этом сила $F(\Pi)$ является **консервативной** тогда и только тогда, когда Π не зависит от времени t .

Подставив это в проекции второго закона Ньютона, для потенциального Q получим

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T}{\partial q} = -\frac{\partial \Pi}{\partial q}$$

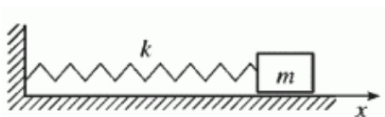
А введя функцию Лагранжа (правильно сделаем это позже) $L = T - \Pi$, получим **Уравнение Лагранжа второго рода** (оно же — оператор Эйлера).

Фан Факт Можно построить аксиоматику не через законы Ньютона, а через принцип наименьшего действия: возьмем в качестве функционала

$$W = \int_{t_0}^t L(q, \dot{q}, t) dt$$

Он нужен для оптимизации траектории, например определяет траекторию тела, летящего по параболе. Но на самом деле это не оптимум (для него нужно дополнительное условие), а стационарная точка.

Пример (Осциллятор).



По второму закону Ньютона

$$m\ddot{x} = -kx$$

Найдем кинетическую и потенциальную энергии

$$T = \frac{m\dot{x}^2}{2}, \quad \Pi = \frac{kx^2}{2}$$

Тогда лагранжиан

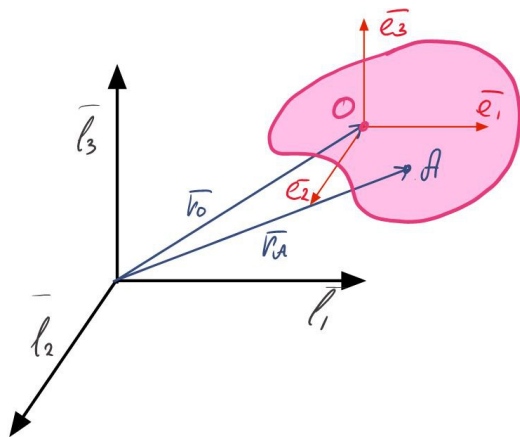
$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2}$$

Подставив его в оператор Эйлера, получим все тот же второй закон Ньютона $m\ddot{x} = -kx$.

2.2 Кинематика твердого тела

Твердое тело — множество точек, расстояние между которыми не меняется, т.е. $\forall i, j \hookrightarrow \vec{r}_i \cdot \vec{r}_j = \text{const.}$

Введем систему координат, жестко привязанную к телу, для описания скоростей и ускорений.



Пусть имеется неподвижная прямоугольная декартова система координат, в которой движется произвольное твердое тело с привязанной к нему другой системой координат (точка O — начало отсчета в ней). Выберем в теле некоторую точку A . Точки O и A задаются в неподвижной системе соответственно радиус-векторами $\vec{r}_O$ и $\vec{r}_A$.

Тогда в неподвижной системе отсчета:

$$\vec{r}_A = \vec{r}_O + \vec{OA}$$

$$\dot{\vec{r}}_A = \dot{\vec{r}}_O + \dot{\vec{OA}} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_A = \vec{v}_O + \dot{\vec{OA}}$$

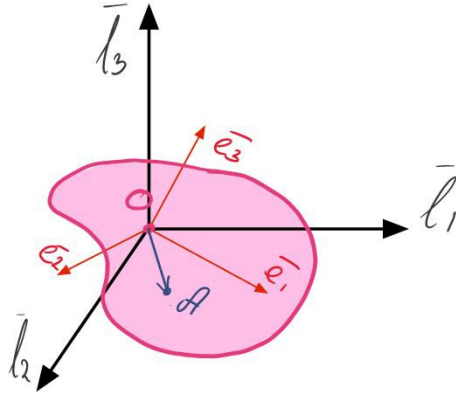
Без ограничения общности можем считать, что O совпадает с началом координат неподвижного базиса.

Тогда вектор e_k задается следующим образом:

$$\vec{e}_k = \begin{pmatrix} \cos \angle \vec{l}_1 \vec{e}_k \\ \cos \angle \vec{l}_2 \vec{e}_k \\ \cos \angle \vec{l}_3 \vec{e}_k \end{pmatrix}$$

Пусть $\vec{r}_{OA}^l$ — разложение по базису l , $\vec{r}_{OA}^e$ — разложение по базису e . Тогда (из курса линейной алгебры):

$$\vec{r}_{OA}^l = U \cdot \vec{r}_{OA}^e,$$



где $U = [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3]$ — матрица перехода (матрица направляющих косинусов). Понятно, что $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$, где δ_{ij} — символ Кронекера, значит, в матрице 3 независимых параметра. Также из курса линейной алгебры известно, что

$$U \cdot U^T = U^T \cdot U = E$$

$$\dot{U} \cdot U^T + U \cdot \dot{U}^T = 0$$

$$(\dot{U} \cdot U^T)^T = -\dot{U} U^T = \Omega,$$

где $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}$. Тогда

$$\dot{\vec{r}}_{OA}^l = \dot{U} \vec{r}_{OA}^e = \dot{U} U^T \vec{r}_{OA}^l = \Omega \vec{r}_{OA}^l$$

Откуда получаем, что $\Omega \vec{r}_{OA}^l = \vec{\omega} \times \vec{r}_{OA}^l$, где вектор $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T$ называется **угловой скоростью** твердого тела. Также, мы доказали следующую теорему.

Теорема 2.1. При произвольном движении твердого тела в любой фиксированный момент времени существует и единственен вектор $\vec{\omega}$ такой, что скорости любых двух точек связаны соотношением

$$\vec{v}_A = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{OA}$$

Это соотношение называется **формулой Эйлера** (или формулой распределения скоростей точек твердого тела).

Следствие.

$$1. \text{ Пусть } \vec{a} \implies \dot{\vec{a}} = \dot{a} \frac{\vec{a}}{a} + \vec{\omega} \times \vec{a}.$$

2. Для любых двух точек O и A внутри твердого тела при домножении обеих частей формулы Эйлера на $\vec{OA}$ и на $\vec{\omega}$ получим **кинематические инварианты** твердого

тела:

$$\begin{aligned}\vec{v}_A \cdot \vec{OA} &= \vec{v}_O \cdot \vec{OA} \\ \vec{v}_A \cdot \vec{\omega} &= \vec{v}_O \cdot \vec{\omega}\end{aligned}$$

3. Двух точек не хватит для определения угловой скорости.
4. Кинематический винт. Пусть известны $\vec{v}_O$ и $\vec{\omega}$. Возьмем формулу Эйлера и скалярно домножим на $\vec{\omega}$: получим инвариант $\forall O, A$

$$\vec{v}_O \cdot \vec{\omega} = \vec{v}_A \cdot \vec{\omega}$$

Значит, существует компонента скорости, коллинеарная $\vec{\omega}$ $\vec{v}_{||} = \frac{\vec{v}_O \cdot \vec{\omega}}{\omega} \cdot \frac{\vec{\omega}}{\omega}$.

Найдем точку В такую, что $\vec{v}_O = \vec{v}_{||}$.

Очевидно, что $\vec{v}_B = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{OB}$, $\vec{v}_B \parallel \vec{\omega}$.

$$\vec{OB} = \begin{pmatrix} x - x_O \\ y - y_O \\ z - z_O \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x - x_O \\ y - y_O \\ z - z_O \end{pmatrix} = const \Rightarrow \text{получили уравнение прямой}$$

Найти ускорение кинематического винта = найти ось винта и скоростью поступательного движения.

5. Формула Ривальса, или распределение ускорений точек твердого тела.
Продифференцируем формулу Эйлера:

$$\vec{w}_A = \vec{w}_O + \vec{\varepsilon} \times \vec{OA} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{OA}),$$

где $\vec{\varepsilon}$ — **угловое ускорение**, $\vec{\varepsilon} \cdot \vec{OA}$ — **вращательное ускорение**, $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{OA})$ — **осестремительное ускорение**.

6. Плоскопараллельное движение.

Пусть скорости всех точек коллинеарны плоскости α (без ограничения общности считаем, что это O_{xy}). Тогда

$$\begin{pmatrix} v_A^x \\ v_A^y \\ v_A^z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_O^x \\ v_O^y \\ v_O^z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_A - x_O \\ y_A - y_O \\ z_A - z_O \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{\omega} \perp \alpha$$

Значит

$$\vec{w}_A = \vec{w}_O + \vec{\varepsilon} \times \vec{OA} - \omega^2 \vec{OA}$$

2.3 Ортогональные матрицы как способ задания ориентации тела

Поворот твердого тела может быть задан с помощью ортогонального отображения трехмерного евклидова пространства в себя. Пусть есть два вектора: $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ и $\vec{r}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, в который отображается $\vec{r}$ с помощью преобразования поворота, которое задается матрицей

$U(\vec{r}') = U\vec{r}$.

Из определения поворота $\vec{r}' \cdot \vec{r}' = \vec{r}' \cdot \vec{r}' \implies$

$$\vec{r}' \cdot \vec{r}' = U\vec{r} \cdot U\vec{r} = \vec{r} \cdot U^T U \vec{r} \implies U^T U = E$$

Т.е. матрица U ортогональна.

Некоторые факты про ортогональные матрицы:

1. $\det U = \pm 1$.
2. $U^{-1} = U^T$.
3. Произведение ортогональных матриц — ортогональная матрица.
4. Группа с произведением — $O(3)$, подгруппа с $\det = 1$ — $SO(3)$.
5. $SO(3)$ можно поставить во взаимно однозначное соответствие с поворотом.
6. $SO(3)$ параметризует конфигурационное многообразие твердого тела с неподвижной точкой.

Группа $SO(3)$ представляет собой конфигурационное многообразие твердого тела с одной неподвижной точкой.

Рассмотрим поворот тела на угол φ относительно осей:

$$x : \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$y : \quad U = \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$z : \quad U = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Собственные векторы ортогональных преобразований удовлетворяют условию $U\vec{r} = \lambda\vec{r}$, где λ — число. Т.к. ортогональное преобразование не меняет длину вектора, $|\lambda| = 1$. Собственные числа находятся из характеристического уравнения, которое можно переписать в виде $\lambda^3 - \lambda^2 \text{tr } U + \lambda \det U - 1 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda - \lambda \text{tr } U + 1) = 0$, где след матрицы $\text{tr } U = u_{11} + u_{22} + u_{33}$. Уравнение имеет корни $\lambda_1 = 1$,

$$\lambda_{2,3} = \frac{\text{tr } U - 1}{2} \pm \sqrt{\frac{(\text{tr } U - 1)^2}{4} - 1}$$

А т.к. модуль определителя матрицы равен 1, $(\text{tr } U)^2 - 2|\text{tr } U| - 3 < 0 \implies \lambda_{2,3} = \cos \varphi \pm i \sin \varphi \implies \cos \varphi = \frac{\text{tr } U - 1}{2}$.

Найдем собственные векторы $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ и $\vec{r}_3$. Для этого решим три однородные системы $U\vec{r}_k =$

$\lambda_k \vec{r}_k$. Так, тривиально находится первый вектор: $\vec{r}_1 = \vec{r}$. А для λ_2, λ_3 векторы имеют вид $\vec{r}_{2,3} = \vec{p} \mp i\vec{q}$, где $\vec{p}$ и $\vec{q}$ — вещественные векторы.

Лемма 2.1. *Тройка $(\vec{r}, \vec{p}, \vec{q})$ — правый ортогональный базис.*

Доказательство. С одной стороны

$$(U\vec{r}_1)^T \cdot \vec{r}_2 = \vec{r}_1^T \cdot \vec{r}_2$$

А с другой

$$(U\vec{r}_1)^T \cdot \vec{r}_2 = \vec{r}_1^T \cdot U^T \cdot \vec{r}_2 = \lambda_3 \vec{r}_1^T \cdot \vec{r}_2,$$

т.к. $\vec{r}_2$ — собственный вектор матрицы U^T . Сравнивая получим, что если $\lambda_3 \neq 1$, то $\vec{r}_1^T \cdot \vec{r}_2 = 0 \implies \vec{r}^T \cdot \vec{p} = \vec{r}^T \cdot \vec{q} = 0$.

Аналогично предыдущему шагу, для $(U\vec{r}_2)^T \cdot \vec{r}_2$ получаем, что если $\lambda_2 \neq \lambda_3$, то $\vec{r}_2^T \cdot \vec{r}_2 = 0 \implies \vec{p}^2 = \vec{q}^2$ и $\vec{p}^T \cdot \vec{q} = 0$.

Случай $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ — тождественное преобразование $U = E$, для которого все векторы собственные $\implies$ найдутся взаимно ортогональные.

Для того, чтобы показать, что это правая тройка, найдем векторы $\vec{r}_2, \vec{r}_3$:

$$\vec{r}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad \vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{q} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Понятно, что тройка $(\vec{r}, \vec{p}, \vec{q})$ — правая. □

Следующая теорема является следствием выкладок выше.

Теорема 2.2 (Теорема Эйлера о поворотах). *Любое перемещение твердого тела с одной неподвижной точкой может быть заменено плоским поворотом вокруг некоторой оси $\vec{r}_1$ на некоторый угол ($\cos \varphi = \frac{\text{tr } U - 1}{2}$).*

Еще одно свойство матриц $U \in SO(3)$: любое ортогональное преобразование пространства эквивалентно повороту пространства вокруг $\vec{r}$ на угол φ . Для доказательства достаточно рассмотреть уравнения $U\vec{r}_k = \lambda_k \vec{r}_k$ в вещественной форме:

$$\begin{cases} U\vec{r} = \vec{r} \\ U\vec{p} = \vec{p} \cos \varphi + \vec{q} \sin \varphi \\ U\vec{q} = -\vec{p} \sin \varphi + \vec{q} \cos \varphi \end{cases}$$

Получим

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

2.4 Кватернионы как способ задания ориентации тела

Определение 2.3. Рассмотрим алгебру над четырехмерным линейным векторным пространством над полем вещественных чисел с умножением векторов, определенным по правилам ниже:

1. $i_0 \circ i_k = i_k \circ i_0 = i_k \quad \forall k$
2. $i_k \circ i_k = -i_0 \quad \forall k$
3. $i_1 \circ i_2 = i_3 \quad i_2 \circ i_3 = i_1 \quad i_3 \circ i_1 = i_2$
4. $i_2 \circ i_1 = -i_3 \quad i_3 \circ i_2 = -i_1 \quad i_1 \circ i_3 = -i_2$

Умножение ассоциативно, дистрибутивно и линейно. Тогда элементы этой алгебры – **кватернионы**:

$$\Lambda = \lambda_0 i_0 + \lambda_1 i_1 + \lambda_2 i_2 + \lambda_3 i_3$$

Одна из интерпретаций кватернионов выглядит следующим образом:

- ▷ i_0 — вещественная единица;
- ▷ i_1, i_2, i_3 — орты трехмерного базиса;
- ▷ $i_k \circ i_l = \vec{i}_k \times \vec{i}_l \quad \forall k, l = 1, 2, 3$;
- ▷ $i_k \circ i_k = -1 \quad \forall k$

Эта интерпретация позволяет задать кватернион в виде $\Lambda = \lambda_0 + \vec{\lambda}$, где λ_0 — скалярная часть (вещественное число), $\vec{\lambda}$ — векторная часть (вектор в E^3).

Рассмотрим операции с кватернионами.

Пусть задано два кватерниона $\Lambda = \lambda_0 + \vec{\lambda}$ и $M = \mu_0 + \vec{\mu}$. Умножение $\Lambda \circ M$ определяется как

$$\Lambda \circ M = \lambda_0 \mu_0 - \vec{\lambda} \vec{\mu} + \lambda_0 \vec{\mu} + \mu_0 \vec{\lambda} + \lambda \times \vec{\mu}$$

Здесь скалярная часть равна $\lambda_0 \mu_0 - \vec{\lambda} \vec{\mu}$, а векторная — все остальное.

Введем понятие **сопряженного кватерниона**. Пусть $\Lambda = \lambda_0 + \vec{\lambda}$, тогда сопряженный $\bar{\Lambda} = \lambda_0 - \vec{\lambda}$ (по аналогии с комплексными числами). И определим **норму кватерниона**:

$$||\Lambda|| = \Lambda \circ \bar{\Lambda} = \bar{\Lambda} \circ \Lambda = \lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$$

Модуль кватерниона:

$$|\Lambda| = \sqrt{||\Lambda||}$$

Основные свойства умножения кватернионов:

1. Умножение некоммутативно.
2. $\overline{\Lambda \circ M} = \bar{M} \circ \bar{\Lambda}$
3. $||\Lambda \circ M|| = (\Lambda \circ M) \circ \overline{(\Lambda \circ M)} = \Lambda \circ M \circ \bar{M} \circ \bar{\Lambda} = ||\Lambda|| ||M||$

4. Операция умножения инвариантна относительно ортогональных преобразований векторной части.
5. Для любого кватерниона Λ т.ч. $||\Lambda|| \neq 0$ существует **обратный**:

$$\Lambda^{-1} = \frac{\bar{\Lambda}}{||\Lambda||}$$

Определение 2.4. Введем **присоединенное отображение** $R \longrightarrow R'$ алгебры кватернионов в себя как

$$R' = \Lambda \circ R \circ \bar{\Lambda}, \quad ||\Lambda|| = 1$$

Свойства присоединенного отображения:

1. Присоединенное отображение не изменяет скалярной части R :

$$\Lambda \circ R \circ \bar{\Lambda} = \Lambda \circ (r_0 + \vec{r}) \circ \bar{\Lambda} = r_0 ||\Lambda|| + \Lambda \circ \vec{r} \circ \bar{\Lambda}$$

Покажем, что во втором слагаемом не изменится скалярная часть:

$$\overline{\Lambda \circ \vec{r} \circ \bar{\Lambda}} = \Lambda \circ \vec{r} \circ \bar{\Lambda} = -\Lambda \circ \vec{r} \circ \bar{\Lambda}$$

Значит, нет скалярной части.

2. Векторная часть преобразовывается как $\vec{r}' = U\vec{r}$, где U — ортогональная матрица:

$$||R'|| = ||\Lambda \circ R \circ \bar{\Lambda}|| = ||R|| \implies ||r'|| = ||r||$$

Запишем единичный кватернион в виде $\Lambda = \lambda_0 + \lambda \vec{e}$, где $\vec{e}$ — единичный вектор. Понятно, что $\lambda_0^2 + \lambda^2 = 1$ (из определения нормы), но это единичная окружность, а значит, всегда можно представить такой кватернион в виде

$$\Lambda = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2}$$

Теорема 2.3. Присоединенное отображение, задаваемое кватернионом $\Lambda = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2}$ соответствует преобразованию поворота вокруг оси $\vec{e}$ на угол φ .

Доказательство. Для доказательства вычислим матрицу поворота U по заданному кватерниону. Рассмотрим базис $\vec{e}, \vec{i}_2, \vec{i}_3$, это будет исходный базис. Мы можем выбрать его произвольно благодаря свойству 4 операции умножения кватернионов. Тогда в новом базисе

$$\begin{aligned} \vec{i}'_1 &= (\cos \frac{\varphi}{2} + \vec{i}_1 \sin \frac{\varphi}{2}) \circ \vec{i}_1 \circ (\cos \frac{\varphi}{2} - \vec{i}_1 \sin \frac{\varphi}{2}) = \vec{i}_1 \\ \vec{i}'_2 &= (\cos \frac{\varphi}{2} + \vec{i}_1 \sin \frac{\varphi}{2}) \circ \vec{i}_2 \circ (\cos \frac{\varphi}{2} - \vec{i}_1 \sin \frac{\varphi}{2}) = \vec{i}_2 \cos \varphi + \vec{i}_3 \sin \varphi \\ \vec{i}'_3 &= (\cos \frac{\varphi}{2} + \vec{i}_1 \sin \frac{\varphi}{2}) \circ \vec{i}_3 \circ (\cos \frac{\varphi}{2} - \vec{i}_1 \sin \frac{\varphi}{2}) = -\vec{i}_2 \sin \varphi + \vec{i}_3 \cos \varphi \end{aligned}$$

Значит матрица преобразования имеет требуемый вид:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

□

Λ и $-\Lambda$ — это один и тот же поворот.

2.4.1 Сложение поворотов

Сделаем два последовательных поворота:

$$R \longrightarrow R' \quad \vec{r}' = U_1 \vec{r}$$

$$R' \longrightarrow R'' \quad \vec{r}'' = U_2 \vec{r}'$$

Тогда итоговый поворот $R \longrightarrow R''$:

$$\vec{r}'' = U_2 \vec{r}' = U_2 U_1 \vec{r}$$

Активная точка зрения: система координат, в которой осуществляется преобразование, остается прежней, поворот вектора.

Пассивная точка зрения: поворачивается базис, ортогональное преобразование — это преобразование координат, а сами векторы считаются неизменными.:

$$\begin{cases} \vec{r}' = U_1 \vec{r} \\ \vec{r}'' = U_2 \vec{r}' \end{cases} \implies \vec{r}'' = U_1 U_2 \vec{r}$$

Пример. По сути, активная и пассивная точки зрения — два способа сделать одно и то же, нужный выбирается исходя из того, что сделать проще и удобнее. Покажем это на примере сложения двух поворотов тела: сначала вокруг оси x на угол $\pi/2$, потом вокруг оси y на тот же угол.

Активная точка зрения.

Матрицы поворотов:

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Мы уже встречали эти [повороты](#) и в целом, в большинстве задач мы используем именно активную точку зрения.

Итоговый поворот:

$$U = U_2 U_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Пассивная точка зрения.

В пассивной точке зрения матрица первого поворота останется той же, а второй поворот должен быть записан уже в новых осях, в которые мы перейдем после первого поворота:

$$U_2 = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В этом случае мы делаем сначала первое преобразование базиса, потом второе, поэтому порядок умножения матриц прямой (можно провести аналогию с композицией функций). Итоговый поворот $U = U_1 U_2$ получится тем же, что и в активной точке зрения.

Замечание. Интуиция: пусть у нас есть тело, например куб, который мы хотим как-то повернуть. В активной точке зрения мы берем этот куб и вращаем, как это и происходит в обычной жизни. В пассивной точке зрения мы вращаем мир вокруг куба.

Аналогично, сложение поворотов можно задать с помощью кватернионов. Зафиксируем первый поворот $\vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \bar{\Lambda}$ и второй поворот $\vec{r}'' = M \circ \vec{r}' \circ \bar{M}$.

Активная точка зрения:

$$\vec{r}'' = M \circ \Lambda \circ \vec{r} \circ \bar{\Lambda} \circ \bar{M} = M \circ \Lambda \circ \vec{r} \circ \overline{(M \circ \Lambda)}$$

Т.е. итоговый поворот задается кватернионом $M \circ \Lambda$.

Пассивная точка зрения: итоговый поворот задается кватернионом $\Lambda \circ M$.

Замечание. Для кватернионов верна формула Муавра.

2.4.2 Кинематические уравнения

В некоторых случаях может быть удобно задать угловую скорость с помощью задания положения тела через кватернионы:

$$\Lambda(t) = \cos \frac{\varphi(t)}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi(t)}{2}$$

Для этого вспомним, что мгновенная угловая скорость по определению:

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi(t + \Delta t)}{\Delta t} \vec{e}(t + \Delta t)$$

В момент $t + \Delta t$ тело находится в положении

$$\Lambda(t + \Delta t) = \cos \frac{\varphi(t + \Delta t)}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi(t + \Delta t)}{2}$$

Считаем, что промежуток времени Δt мал, а значит, мал и угол поворота

$$\Delta \Lambda = \cos \frac{\Delta \varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\Delta \varphi}{2} \approx (1 + \vec{e} \frac{\Delta \varphi}{2})$$

Откуда (с использованием закона сложения поворотов)

$$\Lambda(t + \Delta t) = \Delta\Lambda \circ \Lambda(t)$$

А значит

$$\dot{\Lambda} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Lambda(t + \Delta t) - \Lambda(t)}{\Delta t} = \frac{1}{2}\vec{\omega} \circ \Lambda(t) \quad \text{или} \quad \vec{\omega} = 2\dot{\Lambda} \circ \bar{\Lambda}$$

Получили **кинематическое уравнение Пуассона** для твердого тела с неподвижной точкой.

Выше была представлена активная точка зрения, т.е. $\vec{\omega}$ и Λ заданы в неподвижных осях. В случае пассивной точки зрения, когда оси связаны с телом

$$\vec{\omega} = 2\bar{\Lambda} \circ \dot{\Lambda}$$

Аналогичный результат можно получить, используя ортогональные матрицы. Положение любой точки тела в пространстве задается как $\vec{r}^j = U(t)\vec{r}$, а ее скорость $\dot{\vec{r}}^j = \dot{U}(t)U^T(t)\vec{r}$. Используя формулу Эйлера в матричной форме, получим

$$\Omega\vec{r}^j = \dot{U}(t)U^T(t)\vec{r}^j$$

откуда

$$\dot{U} = \Omega U,$$

где

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}$$

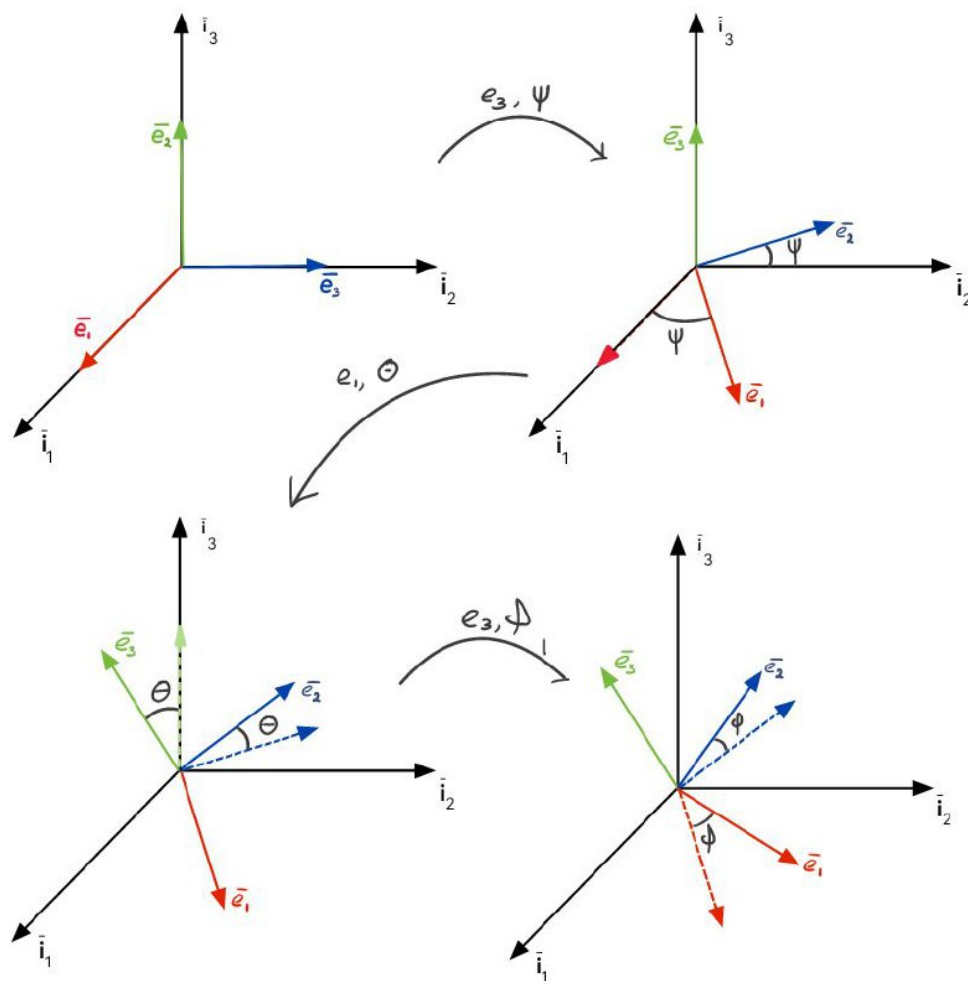
В пассивной точке зрения $\dot{U} = U\Omega$.

2.5 Углы Эйлера

Пусть у нас имеются некоторый неподвижный базис $Oxuz$ и тело с неподвижной точкой O . В эту точку поместим начало координат системы $\xi\eta\zeta$, в которой все точки тела неподвижны. Эта система жестко связана с телом, поэтому будем считать, что ее ориентация в пространстве относительно задает ориентацию тела.

Тремя плоскими поворотами вокруг осей можно параметризовать ориентацию тела с неподвижной точкой. Рассмотрим подробнее **углы Эйлера**. Первый поворот осуществляется на угол ψ (угол прецессии) вокруг оси e_3 , второй — на угол Θ (угол нутации) вокруг e_1 и третий — на угол φ (угол собственного вращения) вокруг e_3 . Также последовательность поворотов можно задавать номерами осей, относительно которых происходит вращение, так, для углов Эйлера получим 3-1-3.

Углы Эйлера — одна из последовательностей поворотов, входящих в **систему углов**



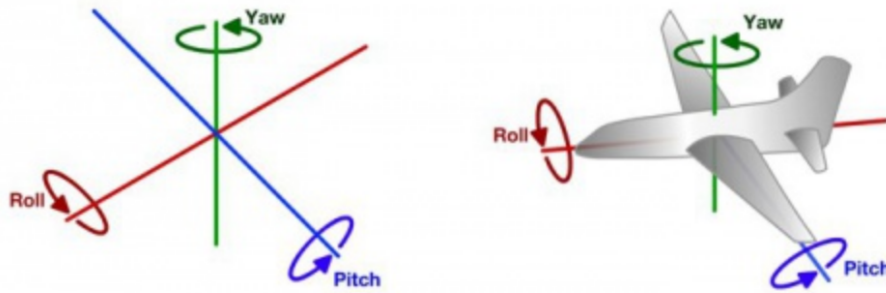
конечного вращения:

1 – 2 – 3	3 – 1 – 2	2 – 3 – 1
1 – 3 – 2	3 – 2 – 1	2 – 1 – 3
1 – 2 – 1	2 – 3 – 2	3 – 1 – 3
1 – 3 – 1	2 – 1 – 2	3 – 2 – 3

Первые две строчки — углы конечного вращения первого рода, последние две — второго рода.

Факт

Пример с самолетом.



2.5.1 Кинематические уравнения в углах Эйлера

Кинематическими уравнениями вращательного движения твердого тела называются уравнения, связывающие в дифференциальной форме переменные, ориентацию твердого тела, с угловой скоростью твердого тела. Выведем их, используя углы Эйлера.

Движение тела представляет собой сумму трех вращений:

$$\begin{aligned}
 (e_3, \psi) \quad u_3(\psi) &= \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \\
 (e_1, \Theta) \quad u_1(\Theta) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \Theta & -\sin \Theta \\ 0 & \sin \Theta & \cos \Theta \end{pmatrix}^T \\
 (e_3, \varphi) \quad u_3(\varphi) &= \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T
 \end{aligned}$$

Используя формулу сложения угловых скоростей, получим $\vec{\omega} = (p \ q \ r)^T$, где p, q, r — координаты разложения угловой скорости в собственных осях (e_1, e_2, e_3) :

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} + u_3(\varphi) \begin{pmatrix} \dot{\Theta} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u_1(\Theta)u_3(\varphi) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} \Rightarrow \\
 \begin{cases} p = \dot{\Theta} \cos \varphi + \dot{\psi} \sin \Theta \sin \varphi \\ q = -\dot{\Theta} \sin \varphi + \dot{\psi} \sin \Theta \cos \varphi \\ r = \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \Theta \end{cases}
 \end{aligned}$$

Или же **кинематические уравнения Эйлера**:

$$\begin{cases} \dot{\psi} = \frac{p \sin \varphi + q \cos \varphi}{\sin \Theta} \\ \dot{\varphi} = r - \operatorname{ctg} \Theta \cdot (p \sin \varphi + q \cos \varphi) \\ \dot{\Theta} = p \cos \varphi - q \sin \varphi \end{cases}$$

3 Динамика

3.1 Основные понятия

В этом разделе рассматриваются системы материальных точек, основное используемое уравнение — второй закон Ньютона.

На точки в системе действуют силы, они разделяются на **внешние** и **внутренние**, т.е. что-то, что действует со стороны других тел, и что-то, действующее изнутри соответственно.

К основным динамическим характеристикам тела относятся **импульс**, **кинетический момент** и **кинетическая энергия**. Введем эти и некоторые другие величины.

Импульс или количество движения:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i = \int_S \vec{v} dm$$

Кинетический момент или момент импульса относительно полюса A :

$$\vec{K}_A = \sum \vec{r}_{Ai} \times m_i \vec{v}_i$$

Центр масс:

$$\vec{r}_C = \frac{\sum \vec{r}_i m_i}{\sum m_i}$$

Импульс силы:

$$I = \int_{t_1}^{t_2} F dt$$

Мощность силы:

$$N = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Работа силы:

$$\delta A = \vec{F} \cdot \vec{v} dt \quad A = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

Кинетическая энергия:

$$T = \frac{1}{2} \sum m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

3.2 Теоремы Кенига и тензор инерции

Определение 3.1. Система координат Кенига обладает следующими свойствами:

1. Имеет начало координат в центре масс.
2. Двигается поступательно относительно неподвижной системы координат, т.е. оси не меняют свою ориентацию.

Теорема 3.1 (Теорема Кенига о вычислении кинетической энергии). *Кинетическая энергия механической системы представляется в виде суммы кинетической энергии центра масс системы и кинетической энергии относительного движения в осях Кенига:*

$$T = \frac{mv_C^2}{2} + T_{отн}$$

Теорема 3.2 (Теорема Кенига о вычислении кинетического момента). *Пусть задан полюс B . Тогда кинетический момент относительно него можно вычислить по формуле*

$$\vec{K}_B = \vec{K}_C + m\vec{v}_C \times \vec{CB}$$

Доказательство. В системе Кенига верно, что

$$\vec{K}_C = \sum \vec{r}_{C_i} \times m\vec{v}_i = \sum \vec{r}_{C_i} \times m(\vec{v}_C + \vec{v}_i^{отн}) = \vec{K}_C^{отн}$$

Пусть имеется два полюса: A и B . Тогда получим формулу переноса полюса:

$$\begin{cases} \vec{K}_A = \sum \vec{r}_{A_i} \times m\vec{v}_i \\ \vec{K}_B = \sum \vec{r}_{B_i} \times m\vec{v}_i \end{cases} \implies \vec{K}_B = \vec{K}_A + \vec{p} \times \vec{AB}$$

Подставив $A = C$, получим искомое. □

Аналогично для момента сил.

Для любых двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ векторное произведение можно задать через кососимметрический оператор:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{pmatrix} \cdot \vec{b}$$

Тогда введем обозначение:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}$$

и заметим, что

$$R^T \cdot R = \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & z^2 + x^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + y^2 \end{pmatrix}$$

- это **тензор квадрата расстояния**, обозначается $j_{C_{xyz}}$. В физическом смысле тензор
- это признак сохранения/инвариантности и т.п. Например, масса является тензором.

Тогда кинетическая энергия твердого тела с неподвижной точкой (т.е. $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$):

$$T = \frac{1}{2} \int \vec{v}^T \cdot \vec{v} dm = \frac{1}{2} \int (\vec{\omega} \times \vec{r})^T \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}) dm = (*)$$

Выразим векторное произведение через кососимметрический оператор: $\vec{\omega} \times \vec{r} = -R \cdot \vec{\omega}$. Тогда

$$(*) = \frac{1}{2} \int (R \cdot \vec{\omega})^T \cdot (R \cdot \vec{\omega}) dm = (*)$$

Скалярное произведение инвариантно относительно замены базиса $\implies$ перейдем в оси, жестко связанные с телом.

$$(*) = \frac{1}{2} \int \vec{\omega}^T R^T \cdot R \vec{\omega} dm = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T J_{A_{xyz}} \vec{\omega}$$

Здесь $J_{C_{xyz}} = \int R^T \cdot R dm$ — **тензор инерции тела** относительно C_{xyz} . В осях, жестко связанных с телом, это неизменная характеристика тела.

Если есть тело и некоторая ось $\vec{e}$ в базисе, в котором посчитан тензор квадрата расстояний, то расстояние от точки до оси d_C определяется как

$$d_C^2 = \vec{e}^T J_{A_{xyz}} \vec{e}$$

Утверждение 3.1. Для любых тел, полюсов и базисов всегда можно посчитать тензор инерции, т.е. он всегда существует.

Утверждение 3.2. Пусть 2 базиса с началом в точке O связаны ортогональной матрицей S : $\vec{r}' = S\vec{r}$. Тогда для тензоров верно

$$J'_{A_{x'y'z'}} = S^T J_{A_{xyz}} S$$

Момент инерции твердого тела относительно некоторой оси $\vec{e}$

$$J_{\vec{e}} = \int d_{\vec{e}}^2 dm = \vec{e}^T J_{A_{xyz}} \vec{e}$$

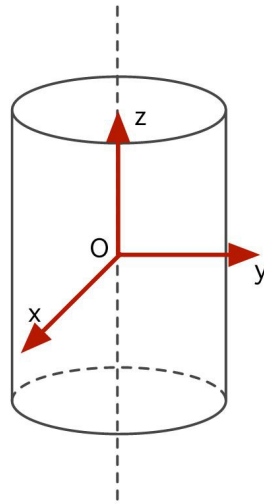
Аналогично для кинетического момента твердого тела с неподвижной точкой:

$$\vec{K}_C = \int \vec{r} \times \vec{v} dm = \int R^T \cdot (-R\vec{\omega}) dm = \int R^T \cdot R\vec{\omega} dm = J_{C_{xyz}} \vec{\omega}$$

В плоском случае (считаем, что ось z ортогональна плоскости, в которой рассматривается движение тела):

$$T = \frac{1}{2} J_z \omega^2 \text{ и } \vec{K}_C = J_z \vec{\omega}$$

Пример. Вычислим тензор инерции $J_{O_{xyz}}$ сплошного однородного цилиндра массой M , радиусом R и высотой H .



$$J_{Oxyz} = \int \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & z^2 + x^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + y^2 \end{pmatrix} dm = \begin{pmatrix} A & -D & -E \\ -D & B & -F \\ -E & -F & C \end{pmatrix}$$

Здесь A , B и C — **осевые моменты инерции**; D , E и F — **центробежные моменты инерции**. Из курса линейной алгебры известно, что любая симметрическая положительно определенная матрица может быть приведена к диагональному виду ($D = E = F = 0$). Оси, в которых тензор инерции принимает такой вид, называются **главными осями инерции** тела, если оси еще и проходят через центр масс — **центральными**.

Перейдем к цилиндрическим координатам, в которых центробежные моменты равны нулю:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \text{момент инерции относительно оси } z:$$

$$C = \int (x^2 + y^2) dm = \frac{M}{\pi H R^2} \int \rho^2 \cdot \rho dV = \frac{M}{\pi H R^2} \int_{-H/2}^{H/2} \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 d\rho d\varphi dz = \frac{M}{\pi H R^2} \cdot \frac{R^4}{4} \cdot 2\pi \cdot H = \frac{MR^2}{2}$$

Из симметрии $A = B$, тогда

$$A + B = 2A = 2B = C + \int 2z^2 dm = C + \frac{2M}{\pi H R^2} \int_{-H/2}^{H/2} \int_0^{2\pi} \int_0^R z^2 \rho d\rho d\varphi dz = C + \frac{MH^2}{6}$$

$$\Rightarrow A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{MH^2}{12}$$

Для реальных объектов вроде Земли и астероидов это не применимо. Формально, это даже не твердые тела.

Пусть O — произвольный полюс в твердом теле. Тогда элементарная работа сил над

твердым телом:

$$\delta A = \sum \vec{F}_i \vec{v}_i dt = (*)$$

Т.к. тело твердое, а значит, расстояние между любыми двумя точками не меняется, $\vec{v}_i = \vec{v}_O + \vec{\omega}_O \times \vec{r}_{O_i}$. Тогда

$$(*) = (\vec{R} \cdot \vec{v}_O) dt + (\vec{M}_O \cdot \vec{\omega}) dt,$$

где $\vec{F} = \sum \vec{F}_i$ — **главный вектор системы сил**, а $\vec{M}_O$ — **главный момент сил**.

3.3 Основные теоремы динамики

Теорема 3.3 (Об изменении импульса).

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{out},$$

где $\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i$.

Очевидно, что **закон сохранения импульса** — частный случай этой теоремы.

Замечание.

1. Если нет внешних сил, то момент сохраняется.
2. $m\vec{w}_c = \vec{F}^{out}$ — **теорема о движении центра масс**

Теорема 3.4 (Об изменении кинетического момента). Пусть C — центр масс тела, тогда кинетический момент относительно полюса A изменяется по закону

$$\frac{d\vec{K}_A}{dt} = \vec{M}_A^{out} + m\vec{v}_C \times \vec{v}_A$$

Доказательство. По определению момент импульса относительно A $\vec{K}_A = \sum_{i=1}^{\infty} (\vec{r}_i - \vec{r}_A) \times m_i \ddot{\vec{r}}_i$. Тогда, учитывая, что

- ▷ импульс системы выражается через импульс центра масс;
- ▷ в ИСО второй закон Ньютона можно записать в виде $m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i^{out} + \vec{F}_i^{in}$;
- ▷ $\sum \vec{F}_i = 0$, $\vec{M}_A^{in} = 0$, т.к. в силу третьего закона Ньютона внутренние силы компенсируют друг друга;

получим:

$$\frac{d\vec{K}_A}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum (\vec{r}_i - \vec{r}_A) \times m_i \ddot{\vec{r}}_i \right) = \sum (\vec{r}_i - \vec{r}_A) \times m_i \dot{\vec{v}}_i + \sum (\vec{v}_i - \vec{v}_A) \times m_i \vec{v}_i = \vec{M}_A^{out} + m\vec{v}_C \times \vec{v}_A$$

□

Наиболее часто используются случаи, когда A является либо неподвижной точкой, либо центром масс. Тогда уравнение принимает вид

$$\frac{d\vec{K}_A}{dt} = \vec{M}_A^{out}$$

Теорема 3.5 (Об изменении кинетической энергии). *Изменение кинетической энергии зависит от внешних и внутренних сил следующим образом:*

$$\frac{dT}{dt} = N^{out} + N^{in},$$

где N^{out} — мощность внешних сил, а N^{in} — внутренних.

Или в дифференциальной форме:

$$dT = \delta A^{out} + \delta A^{in},$$

где δA^{out} — элементарная работа внешних сил, а δA^{in} — внутренних.

Доказательство. Искомое утверждение получается дифференцированием кинетической энергии по времени с применением второго закона Ньютона:

$$\frac{dT}{dt} = \sum m_i \ddot{\vec{r}}_i \vec{v}_i = \sum (F_i^{out} + F_i^{in}) \vec{v}_i = N^{out} + N^{in}$$

Дифференциальная форма может быть получена из соотношения $\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{v}_i$. □

Напомним определение [потенциальной силы](#) в случае, когда сила, действующая на точку зависит только от положения этой точки и времени. В случае, когда важно положение всех точек системы потенциальные силы определяются следующим способом.

Определение 3.2. Силы $\vec{F}_i = \vec{F}_i(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t)$ называются **потенциальными**, если существует скалярная функция $\Pi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t)$ такая, что

$$\vec{F}_i = -\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{r}_i}$$

Здесь Π — **потенциальная энергия**.

Отсюда получаем, что силы $\vec{F}_i$ потенциальны только тогда, когда выполнено

$$\partial A = \sum \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = -d\Pi + \frac{\partial \Pi}{\partial t} dt$$

Рассмотрим полную энергию $E = T + \Pi$ в системе, в которой помимо непотенциальных, действуют потенциальные силы. Обозначим за $N^{\text{пот}}$ мощность потенциальных сил, а за $N^{\text{непот}}$ — непотенциальных. Тогда из определения

$$N^{\text{пот}} = -\sum \frac{\partial \Pi}{\partial \vec{r}_i} \vec{v}_i = -\dot{\Pi} + \frac{\partial \Pi}{\partial t}$$

Тогда дифференцируя E по времени получим **закон изменения полной энергии**:

$$\frac{dE}{dt} = N^{\text{непот}} + \frac{\partial \Pi}{\partial t}$$

Отсюда же получаем **закон сохранения энергии** в случае, когда силы консервативны и мощность непотенциальных сил равна нулю.

Определение 3.3. Пусть имеется дифференциальное уравнение вида

$$\dot{x} = f(x) \quad (*)$$

Функцию $\varphi(x)$, не являющуюся тождественной константой, назовем **первым интегралом** (*), если $\varphi(x(t)) = c(x(t_0))$, т.е. φ сохраняет свое значение на любом решении.

Все системы сил делятся на интегрируемые и неинтегрируемые. Системы первого типа сводятся к гармоническому осциллятору.

Определение 3.4. Две системы сил называются **эквивалентными**, если у них равны главные векторы и моменты сил относительно любого полюса.

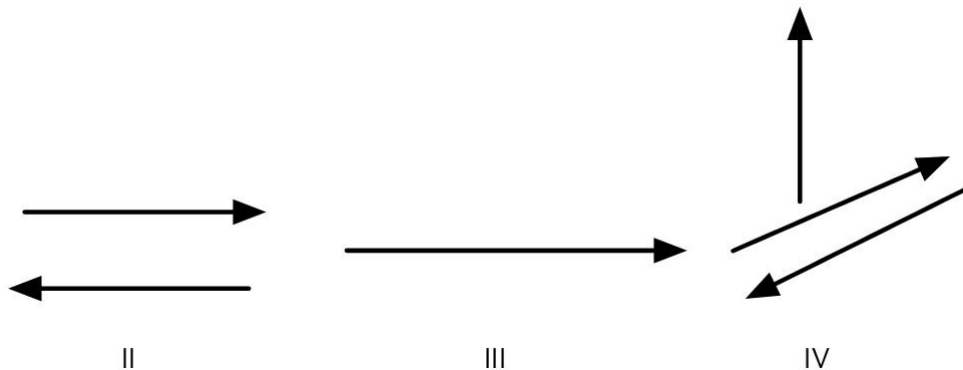
Аналогично случаю для **кинетического момента**, можно получить формулу переноса полюса для момента сил системы:

$$\begin{cases} \vec{M}_A = \sum \vec{r}_{A_i} \times \vec{F}_i \\ \vec{M}_B = \sum \vec{r}_{B_i} \times \vec{F}_i \end{cases} \implies \vec{M}_B = \vec{M}_A + \vec{F} \times \vec{AB}$$

Тогда

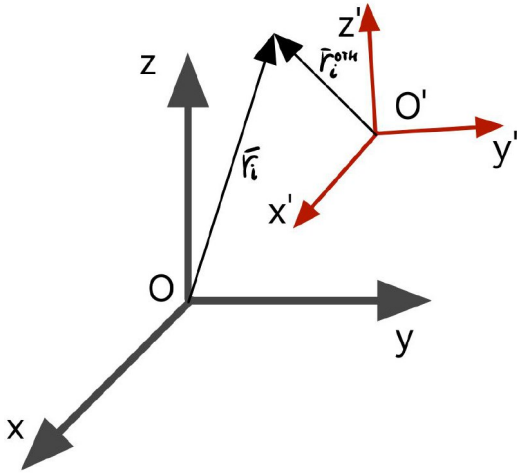
1. $\vec{F}$ — главный вектор сил — 1 статистический инвариант.
2. $\left| \frac{\vec{M}_B \cdot \vec{F}}{|\vec{F}|} \right| = \left| \frac{\vec{M}_A \cdot \vec{F}}{|\vec{F}|} \right| = M_{min}$ — 2 статистический инвариант.
3. Пусть $|M_O| = M_{min}$, каково геометрическое место таких точек O?
 $\vec{M}_O \parallel \vec{F} \implies$ ось минимальных моментов.

Рассмотрим случаи.



- (I) $F = 0, M_{min} = 0$
Система сил уравновешена.
- (II) $F = 0, M_{min} \neq 0$
Пара сил.
- (III) $F \neq 0, M_{min} = 0$ Только в этом случае можно говорить о замене на равнодействующую.
- (IV) $F \neq 0, M_{min} \neq 0$
Это динамический винт.

3.4 Основные теоремы динамики в неинерциальных системах отсчета



Рассмотрим две системы отсчета: O_{xyz} — инерциальная и $O'_{x'y'z'}$ — неинерциальная.

В неинерциальной системе отсчета уравнения движения точки имеют вид:

$$\vec{w}_i^{\text{абс}} = \vec{w}_i^{\text{пер}} + \vec{w}_i^{\text{отн}} + \vec{w}_i^{\text{кор}},$$

где

$$\vec{w}_i^{\text{пер}} = \vec{w}_{O'} + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_i^{\text{отн}} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i^{\text{отн}}), \quad \vec{w}_i^{\text{кор}} = 2\vec{\omega} \times \vec{v}_i^{\text{отн}}$$

$\vec{w}_i^{\text{пер}}$ — переносное ускорение, $\vec{w}_i^{\text{кор}}$ — кориолисово ускорение.

Перепишем основные теоремы в случае неинерциальных систем. Доказываются они по аналогии с инерциальным случаем.

Теорема 3.6 (Теорема об изменении импульса). Пусть $\vec{J}^{\text{пер}} = -\sum m_i \vec{w}_i^{\text{пер}} = -m \vec{w}_C^{\text{пер}}$ — переносная сила инерции $\vec{J}^{\text{кор}} = -\sum m_i \vec{w}_i^{\text{кор}} = -m \vec{w}_C^{\text{кор}}$ — кориолисова сила инерции. Тогда импульс системы меняется по закону

$$\frac{d\vec{P}^{\text{отн}}}{dt} = \vec{F}^{\text{отн}} + \vec{J}^{\text{пер}} + \vec{J}^{\text{кор}}$$

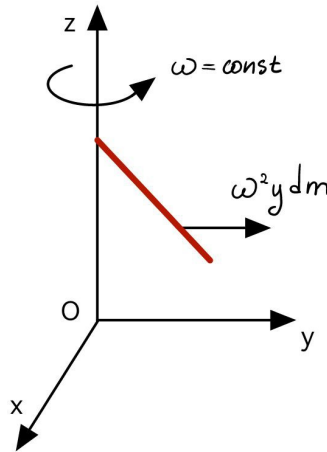
Теорема 3.7 (Теорема об изменении кинетического момента). Пусть C — центр масс тела, A — некоторый его полюс. **Переносной и кориолисов моменты сил** определяются как $\vec{M}_A^{\text{пер}} = -\sum \vec{r}_{Ai} \times m_i \vec{w}_i^{\text{пер}}$ и $\vec{M}_A^{\text{кор}} = -\sum \vec{r}_{Ai} \times m_i \vec{w}_i^{\text{кор}}$ соответственно. Тогда кинетический момент относительно полюса A изменяется по закону

$$\frac{d\vec{K}_A^{\text{отн}}}{dt} = \vec{M}_A^{\text{отн}} + \vec{M}_A^{\text{пер}} + \vec{M}_A^{\text{кор}} + m \vec{v}_C^{\text{отн}} \times \vec{v}_A^{\text{отн}}$$

Пример. Найдём переносные силу и момент сил для вращающегося с постоянной угловой скоростью стержня, показанного на рисунке.

$$\vec{F}_i^{\text{пер}} = \int_{\text{по стержню}} \omega^2 y \, dm \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{M}_A^{\text{пер}} = \int_{\text{по стержню}} \vec{r} \, dm \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \omega^2 y \, dm$$



Теорема 3.8 (Теорема об изменении кинетической энергии). *Кинетическая энергия меняется по закону*

$$\frac{dT^{omn}}{dt} = N^{out} + N^{in} + N^{nep}$$

или

$$dT^{omn} = \delta A^{out} + \delta A^{in} + \delta A^{nep}$$

В последней теореме слагаемое, отвечающее за мощность кориолисовых сил, обращается в ноль:

$$N^{кор} = \sum \vec{J}_i^{кор} \cdot \vec{v}_i^{отн} = -2 \sum m_i \cdot (\vec{\omega} \times \vec{v}_i^{отн}) \vec{v}_i^{отн} = 0$$

Определение 3.5. Силы с нулевой мощностью называются **гироскопическими**. Так, кориолисовы силы являются гироскопическими.

Замечание. В осях Кенига вид теорем упрощается:

$$\begin{aligned} \vec{P}^{отн} &= 0 \\ \frac{d\vec{K}_C^{отн}}{dt} &= \vec{M}_C^{out} \\ \frac{dT^{отн}}{dt} &= N^{out} + N^{in} \end{aligned}$$

3.5 Динамика реактивного движения

Рассмотрим теперь ситуацию, когда в процессе движения масса тела может меняться. При этом считаем, что за малый промежуток времени Δt масса изменяется мало. Тогда на точку также будут действовать **реактивные** силы.

Рассмотрим точку с массой m с изначальной скоростью $\vec{v}$ в два момента времени: t и $t + \Delta t$. За Δt к точке добавилась масса Δm_1 , двигавшаяся до этого со скоростью $\vec{u}_1$; точку покинула масса Δm_2 со скоростью $\vec{u}_2$. Количество движения системы в эти моменты времени:

$$\begin{aligned} \vec{P}(t) &= m\vec{v} + \Delta m_1 \vec{u}_1 \\ \vec{P}(t + \Delta t) &= (m + \Delta m_1 - \Delta m_2)(\vec{v} + \Delta \vec{v}) + \Delta m_2 \vec{u}_2 \end{aligned}$$

Тогда получим, что

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{P}(t + \Delta t) - \vec{P}(t)}{\Delta t} = \vec{F}^{out}$$

или

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm_1}{dt}(\vec{v} - \vec{u}_1) - \frac{dm_2}{dt}(\vec{v} - \vec{u}_2) = \vec{F}^{out}$$

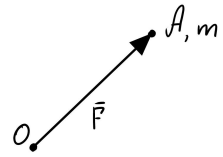
Здесь **реактивная сила** $\vec{R} = \frac{dm_1}{dt}(\vec{u}_1 - \vec{v}) - \frac{dm_2}{dt}(\vec{u}_2 - \vec{v})$.

3.6 Динамика точки в центральном поле

3.6.1 Движение точки в поле неподвижного центра

Рассмотрим точку A массой m , которая движется под действием **центральной** силы $\vec{F}$, т.е. в любой момент времени $\vec{OA} \parallel \vec{F}$, где O — силовой центр.

Т.к. момент сил относительно O $\vec{M}_O = \vec{OA} \times \vec{F} = 0$, то по [теореме об изменении кинетического момента](#) кинетический момент относительно O не меняется со временем, значит, движение плоское ($\vec{K}_O$ перпендикулярен плоскости).



Перейдем к полярным координатам. Тогда

$$\vec{v} = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi \implies v^2 = \dot{\rho}^2 + (\rho \dot{\varphi})^2$$

Здесь $\vec{e}_\rho$ и $\vec{e}_\varphi$ — единичные векторы.

$$w_\rho = \ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2 \quad w_\varphi = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt}(\rho^2 \dot{\varphi})$$

Тогда с помощью второго закона Ньютона получаем

$$\begin{cases} m(\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) = F \\ m w_\varphi = 0 \end{cases}$$

Из второго равенства следует **второй закон Кеплера**:

$$\rho^2 \dot{\varphi} = c = 2\dot{S},$$

где $\vec{c} = \vec{r} \times \vec{v}$ — кинетический момент единичной массы, S — площадь, заматаемая радиус-вектором $\vec{r}$.

3.6.2 Уравнение Бине

Рассмотрим случай, когда сила зависит только от расстояния до выбранной точки, т.е.

$$m(\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) = F(r)$$

Это случай **центрально-симметричного** поля. Используя второй закон Кеплера и **замену Бине** $\rho = \frac{1}{u}$, можем исключить время из уравнения выше (считаем, что штрих —

это производная по φ):

$$\begin{aligned}\dot{\rho} &= \frac{d\rho}{dt} = \frac{d}{d\varphi} \frac{1}{u} \dot{\varphi} = -\frac{1}{u^2} u' \dot{\varphi} = -\frac{1}{u^2} u' \cdot cu^2 = -cu' \\ \ddot{\rho} &= \frac{d(-cu')}{d\varphi} \dot{\varphi} = -c^2 u^2 u'' \\ -c^2 u^2 u'' - c^2 u^3 &= \frac{F\left(\frac{1}{u}\right)}{m}\end{aligned}$$

Итого, **уравнение Бине**:

$$u'' + u = -\frac{F\left(\frac{1}{u}\right)}{mc^2 u^2}$$

3.6.3 Ньютоновское поле

В случае ньютоновского поля

$$F = -\gamma \frac{Mm}{r^2} = -\frac{\alpha m}{r^2}$$

Уравнение Бине принимает вид

$$u'' + u = \frac{\alpha}{c^2}$$

Решение будет иметь вид $u(\varphi) = A \cos(\varphi + \varphi_0) + \frac{\alpha}{c^2}$. Переобозначим $p = \frac{c^2}{\alpha}$ — **фокальный параметр**, $e = Ap$ — **эксцентриситет**, тогда уравнение конического сечения:

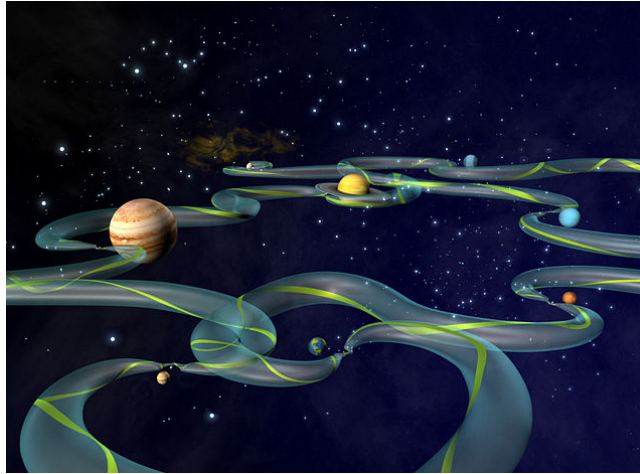
$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi - \varphi_0)}$$

3.7 Теория рассеяния частиц

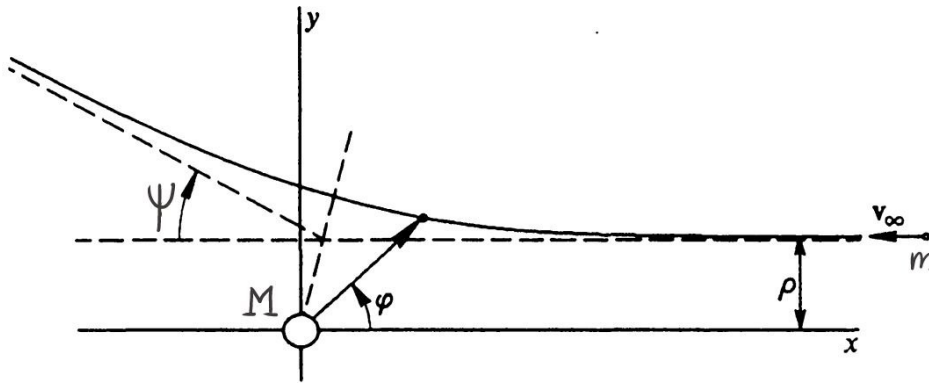
Постановка задачи. Пусть из бесконечности летят легкие частицы, каждая массой m . В какой-то момент они пролетают мимо некоторой тяжелой тела массой M , испытывая воздействие с его стороны. Таким образом, изначально цилиндрический пучок частиц принимает коническую форму — происходит рассеяние.

Классический пример этой задачи — [пример Резерфорда](#).

Еще один красивый пример — [gravitational highway](#).



Вернемся к нашей задаче. Пусть ρ — прицельное расстояние, ψ — угол, на который отклоняется частица. На частицу действует сила Кулона, тогда



$$m\ddot{\vec{r}} = k \frac{e_1 e_2}{\left(1 + \frac{m}{M}\right)^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = \alpha \frac{\vec{r}}{r^3}$$

Поле силы — центральное. В полярной системе координат $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}$

$$m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = \frac{\alpha}{r^2}$$

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\varphi}) = 0 \implies K = \text{const} = mv_\infty \rho$$

Сделав подстановку Бине, получим

$$u'' + u = \frac{m\alpha}{K^2}$$

Начальные условия: $u(0) = 0$, $u'(0) = \frac{1}{\rho}$. Получим решение в виде $u(\varphi) = \frac{m\alpha}{K^2}(\cos \varphi - 1) +$

$\frac{1}{\rho} \sin \varphi$, учитывая условие на К:

$$u(\varphi) = \frac{\alpha}{mv_{\infty}^2 \rho^2} (\cos \varphi - 1) + \frac{1}{\rho} \sin \varphi$$

Приравняем $u(\varphi)$ к нулю, т.к. нужно получить угол, на котором частицы снова уйдут на бесконечность. Получим

$$\rho = \frac{\alpha}{mv_{\infty}^2} \frac{1 - \cos \varphi}{\sin \varphi} = \frac{\alpha}{mv_{\infty}^2} \operatorname{ctg} \frac{\psi}{2}, \quad \psi = \pi - \varphi$$

Пусть dN — число частиц, которые рассеиваются внутри угла от ψ до $\psi + d\psi$, n — число частиц, проходящих за единицу времени через единицу площади. Тогда **эффективное поперечное сечение рассеяния**:

$$d\sigma = \frac{dN}{n}$$

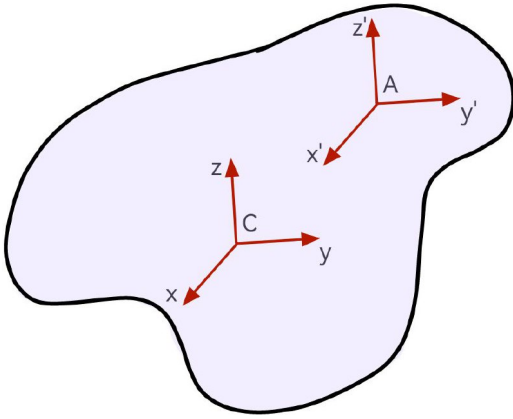
Если частицы вылетают из слоя от ρ до $\rho + d\rho$, то они попадают в луч от ψ до $\psi + d\psi \Rightarrow$

$$dN = 2\pi\rho n d\rho \Rightarrow d\sigma = \pi d\rho^2 = \pi \left(\frac{\alpha}{mv_{\infty}^2} \right)^2 \frac{\cos \psi/2}{\sin \psi/2} d\psi = \pi \left(\frac{\alpha}{mv_{\infty}^2} \right)^2 d(\operatorname{ctg}^2 \psi/2)$$

4 Динамика твердого тела

4.1 Геометрия масс твердого тела

Напоминание. Информация про [тензор инерции](#).



Теорема 4.1 (Теорема Гюйгенса-Штейнера для тензора инерции). Пусть C — центр масс тела, с ним связана система координат $x y z$, $A = (a, b, c)$ — произвольная точка тела, заданная в осях центра масс, с ней связана система координат $x' y' z'$ такая, что $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix}$, т.е. это параллельный перенос базиса из центра масс. В этом случае тензор инерции преобразуется по закону

$$J_{A_{x'y'z'}} = J_{C_{xyz}} + m \cdot j_{C_{xyz}}(A)$$

Т.е. момент инерции вокруг оси, проходящей через центр масс минимален.

Доказательство. По определению момента инерции:

$$J_{C_{xyz}} = \sum m_i \vec{r}_i^2 + 2\vec{d} \sum m_i \vec{r}_i + d^2 \sum m_i \quad J_{A_{x'y'z'}} = \sum m_i \vec{r}_i^2$$

Здесь $\vec{r}_i$ — положение точки в системе координат с началом в центре масс, $\vec{r}'_i$ — в новой системе координат, $\vec{r}'_i = \vec{r}_i + \vec{d}$ ($\vec{d}$ — вектор между старой и новой осями вращения). Тогда

$$J_{A_{x'y'z'}} = \sum m_i \vec{r}'_i{}^2 = \sum m_i (\vec{r}_i + \vec{d})^2 = \sum m_i \vec{r}_i{}^2 + 2\vec{d} \sum m_i \vec{r}_i + d^2 \sum m_i$$

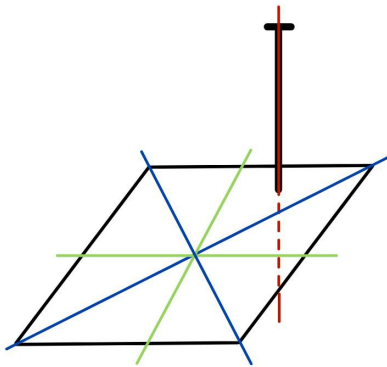
Т.к. в C_{xyz} радиус-вектор центра масс равен нулю

$$J_{A_{x'y'z'}} = \sum m_i \vec{r}'_i{}^2 = \sum m_i \vec{r}_i{}^2 + d^2 \sum m_i$$

Откуда следует искомая формула. □

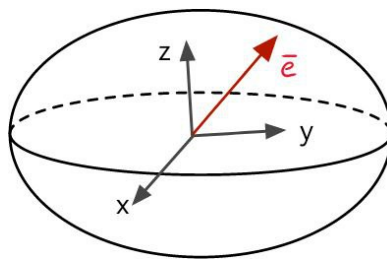
В симметричных ситуациях вращение тела приобретает некоторые интересные свойства. Так, если 2 из 3 координат (а, b, с) равны нулю: если двигать оси вдоль одной из главных, то они так и останутся главными.

Пример.



Пусть имеется квадратная пластина, в которую воткнут гвоздь. Тогда одна из главных осей точно проходит вдоль гвоздя. А также любые две перпендикулярные друг другу в центре квадрата оси, лежащие в его плоскости, являются главными.

4.2 Эллипсоид инерции



Пусть $\vec{e}$ — произвольный орт. Во всех направлениях отложим $\frac{1}{\sqrt{J_{\vec{e}}}}$. Т.к. $J_{\vec{e}} = \vec{e}^T J_{A_{xyz}} \vec{e}$, геометрическое место таких точек на концах векторов $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{J_{\vec{e}}}} \vec{e}$, то $\vec{u}^T J_{A_{xyz}} \vec{u}$. Получим поверхность второго порядка

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz = 1$$

— **эллипсоид инерции**, где А, В и С — главные оси инерции.

Фан Факт На самом деле, эллипсоид инерции не всегда является эллипсоидом с геометрической точки зрения. Например для бесконечного стержня это цилиндр.

Помним, что кинетический момент и кинетическую энергию можно найти как

$$\vec{K}_A = J_{A_{xyz}} \vec{\omega} \quad \text{и} \quad T = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T J_{A_{xyz}} \vec{\omega}$$

Тогда если тензор инерции задан в главных осях и $\vec{\omega} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$ — в проекции на оси, связанные с телом, то

$$\vec{K}_A = \begin{pmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad T = \frac{1}{2} (Ap^2 + Bq^2 + Cr^2)$$

Будем использовать этот результат в следующем разделе.

4.3 Динамические уравнения вращательного движения тела

Рассмотрим движение твердого тела с одной неподвижной точкой А, которую выберем в качестве полюса. В общем случае, когда нет закрепленной точки, результат, который будет получен далее, можно использовать, приняв за полюс центр масс, т.к. $\vec{K}_C = \vec{M}_C^{out}$.

По теореме об изменении кинетического момента $\dot{\vec{K}}_A = \vec{M}_A^{out}$. Вектор угловой скорости задается в базисе A_{xyz} , связанном с телом. Т.к. тензор инерции относительно А в этом базисе не меняется

$$\dot{\vec{K}}_A = J_A \dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times J_A \vec{\omega} = \frac{d\vec{K}_A}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{K}_A$$

Подставив покомпонентную запись в теорему об изменении кинетического момента

$$\begin{pmatrix} A\dot{p} \\ B\dot{q} \\ C\dot{r} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{pmatrix} = \vec{M}_A^{O_{xyz}}$$

Раскрыв, получим **динамические уравнения Эйлера**:

$$\begin{cases} A\dot{p} + (C - B)qr = M_A^x \\ B\dot{q} + (A - C)pr = M_A^y \\ C\dot{r} + (B - A)pq = M_A^z \end{cases}$$

Здесь А, В и С — главные оси инерции, M_A^x , M_A^y и M_A^z — соответствующие проекции момента сил.

Но этих уравнений недостаточно для решения задачи Коши. Нужно еще добавить **кинематические уравнения Эйлера**, тогда интегрирование этой системы даст закон движения твердого тела в зависимости от сил и начальных условий.

Можно доказать (но мы этого делать не будем), что динамические уравнения Эйлера — неинтегрируемая система, но есть хорошие частные случаи. Известно три:

1. Случай Эйлера(-Пуансо)
2. Случай Лагранжа(-Пуассона)
3. Случай Ковалевской (не рассматривается в этом курсе)

4.3.1 Случай Эйлера

Это простейший частный случай, в котором система динамических уравнений Эйлера интегрируема. Случай Эйлера определяется условием $\vec{M}_A = 0$, это движение тела по инерции.

Интеграл энергии

В силу теоремы об изменении кинетического момента, в случае Эйлера $\vec{K}_A = \text{const}$. В силу теоремы об изменении кинетической энергии $T = \text{const}$. Тогда получим **первые интегралы**

$$\begin{aligned} K^2 &= A^2 p^2 + B^2 q^2 + C^2 r^2 = \text{const} \\ 2T &= Ap^2 + Bq^2 + Cr^2 = \text{const} \end{aligned}$$

Движение динамически симметричного тела

Пусть выполнено $A = B \neq C$. Заметим, что

$$\begin{cases} \vec{\omega} = p\vec{x} + q\vec{y} + r\vec{z} \\ \vec{K}_A = Ap\vec{x} + Aq\vec{y} + Cr\vec{z} = A\vec{\omega} + (C - A)r\vec{z} \end{cases} \implies \vec{\omega} = \frac{\vec{K}_A}{A} + \frac{A - C}{A}r\vec{z} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2$$

Т.к. $\vec{K}_A = \text{const}$, $\vec{\omega}_1$ постоянна по величине и направлению. Рассмотрим третье из уравнений Эйлера. Т.к. $A = B$

$$C\dot{r} = 0 \implies r = \text{const}$$

Значит, $\vec{\omega}_2$ постоянна по величине. А т.к. $K^z = \vec{K} \cdot \vec{z} = Cr = K \cos \Theta = \text{const}$, угол между двумя компонентами угловой скорости тоже не меняется. Таким образом, имеет место регулярная прецессия (причем свободная, т.к. момент внешних сил равен нулю) с параметрами

$$\dot{\psi} = \omega_1 = \frac{K}{A} \quad \dot{\varphi} = \omega_2 = \frac{A - C}{A}r \quad \cos \Theta = \frac{Cr}{K}$$

Они связаны соотношением

$$C\omega_2 + (C - A)\omega_1 \cos \Theta = 0$$

Еще один простой случай: $A = B = C$. Не будем рассматривать его подробно, скажем лишь, что тут получится, что $\vec{\omega} = \text{const}$, а движение — это вращение с постоянной скоростью вокруг неподвижной оси.

Перейдем к общему случаю. Для определенности положим, что $A > B > C$. Пусть a, b, c и d — параметры, которые однозначно выражаются через исходные параметры задачи из

интегралов энергии. Тогда p и r выражаются как

$$p = \pm \sqrt{a - bq^2}, \quad r = \pm \sqrt{c - dq^2} \quad (*)$$

Подставим эти выражения во второе из уравнений Эйлера:

$$B\dot{q} \pm (A - C)\sqrt{(a - bq^2)(c - dq^2)} = 0$$

Отсюда можно найти $q(t)$ обращением эллиптического интеграла

$$\int_0^q \frac{dq}{\sqrt{(a - bq^2)(c - dq^2)}} = \pm \frac{C - A}{B}(t - t_0)$$

Прим. редактора Обращение делается при помощи эллиптических функций, которые мы не будем сейчас подробно рассматривать. Почитать про них можно [здесь \(кратко\)](#) и [здесь \(книга\)](#).

Тогда с помощью (*) сможем определить $p(t)$ и $r(t)$. Таким образом, динамические уравнения в случае Эйлера интегрируются независимо от кинематических.

Для того, чтобы показать, что в случае Эйлера уравнения вращательного движения интегрируются при любых начальных условиях, осталось доказать, что при такой постановке задачи с известными зависимостями $p(t)$, $q(t)$ и $r(t)$ интегрируются кинематические уравнения в углах Эйлера.

Вернемся к рассмотрению тела в инерциальном базисе O_{xyz} таком, что $\vec{z}$ направлен вдоль вектора кинетического момента. Тогда его проекции на оси

$$\begin{cases} K^x = Ap = K \sin \Theta \sin \varphi \\ K^y = Bq = K \sin \Theta \cos \varphi \\ K^z = Cr = K \cos \Theta \end{cases}$$

Отсюда находим

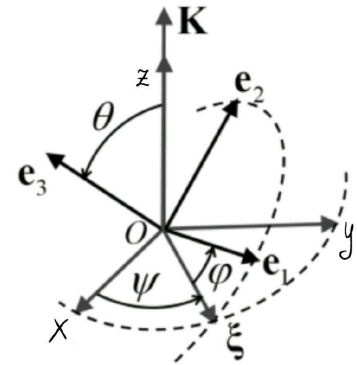
$$\cos \Theta = \frac{Cr(t)}{K}, \quad \cos \varphi = \frac{Bq(t)}{K \sin \Theta}$$

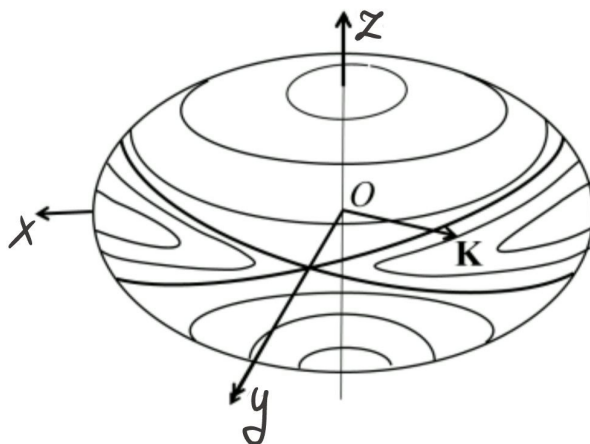
Угол прецессии найдем интегрированием первого из кинематических уравнений Эйлера:

$$\psi(t) = \psi(0) + \int_0^t \frac{p(t) \sin \varphi(t) + q(t) \cos \varphi(t)}{\sin \Theta(t)} dt$$

Получили требуемое.

Аналитические решения полученных уравнений слишком сложны и не являются наглядными, поэтому используются геометрические интерпретации.



Геометрическая интерпретация Мак-Куллага

Используя интегралы энергии, получим:

$$(K^x)^2 + (K^y)^2 + (K^z)^2 = K^2$$

$$\frac{(K^x)^2}{A} + \frac{(K^y)^2}{B} + \frac{(K^z)^2}{C} = 2T$$

В осях (K^x, K^y, K^z) первое уравнение представляет собой сферу с радиусом K , а второе — **эллипсоид Мак-Куллага** (или Мак-Куллаха) с полуосями $\sqrt{2TA}$, $\sqrt{2TB}$ и $\sqrt{2TC}$. В процессе движения вектор кинетического момента должен принадлежать пересечению этих поверхностей (это возможно, если $2TA \geq K^2 \geq 2TC$), при этом линии пересечения — это траектории этого вектора на поверхности эллипсоида Мак-Куллага, неподвижного в теле.

Если в какой-то момент времени вектор $\vec{K}$ близок по направлению к оси среднего момента инерции $\vec{y}$, то в дальнейшем, двигаясь по соответствующей траектории, он в какой-то момент времени займет на поверхности эллипсоида Мак-Куллага положение, близкое по направлению к оси $-\vec{y}$. Это означает, что по отношению к неподвижному в инерциальном базисе вектору кинетического момента ось $\vec{y}$ поменяет свое направление на обратное.

Если учесть еще, что скорость вектора кинетического момента относительно тела $\dot{\vec{K}}^{\text{отн}} = \vec{K} \times J^{-1} \times \vec{K}$ и она тем меньше, чем ближе вектор $\vec{K}$ по направлению к оси $\vec{y}$ или $-\vec{y}$, то этого будет достаточно для объяснения эффекта Джанибекова, в котором закрученное вокруг оси среднего момента инерции тело неоднократно и почти скачкообразно меняет направление этой оси в пространстве на обратное.

Прим. редактора Демонстрация [эффекта Джанибекова](#).

Геометрическая интерпретация Пуансо

В этой интерпретации движение тела описывается движением связанного с ним эллипсоида инерции. В случае Эйлера эллипсоид инерции катится без проскальзывания по неподвижной плоскости, ортогональной вектору кинетического момента.

Доказательство. Напомним, что с помощью тензора инерции и угловой скорости можно получить соотношения $\vec{K} = J\vec{\omega}$ и $T = \frac{1}{2} = \vec{\omega}^T J \vec{\omega}$. Уравнение эллипсоида

$$f = \vec{r}^T J \vec{r} - 1 = 0$$

Пусть P ($\vec{r}_P = r_P \frac{\vec{\omega}}{\omega}$) — неподвижная точка на поверхности эллипсоида. Проведем через нее ортогонально $\vec{K}$ плоскость Π . Из уравнения эллипсоида

$$\frac{r_P^2}{\omega^2} = \frac{1}{2T}$$

Нормаль к поверхности в точке P

$$\vec{\eta} = \frac{\partial f}{\partial \vec{r}} \big|_P = 2J\vec{r} \big|_P = \frac{2r_P}{\omega} \vec{K}$$

$\Rightarrow$ в точке P эллипсоид инерции касается плоскости Π .

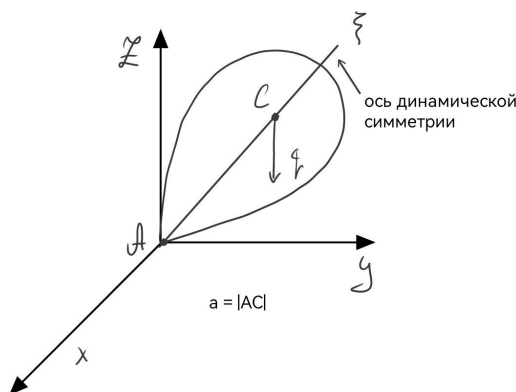
Расстояние от центра эллипсоида до Π

$$h = \frac{\vec{r}_P^T \vec{K}}{K} = \frac{\sqrt{2T}}{K}$$

Причем $h = \text{const}$ в случае Эйлера, т.к. $T = \text{const}$ и $K = \text{const}$. □

Прим. редактора Демонстрация геометрической интерпретации [Пуансо](#).

4.3.2 Случай Лагранжа



Требования:

1. Динамическая симметрия: $A = B \neq C$
2. Движение в однородном поле (например, однородное поле тяжести $\Rightarrow$ в каком-то направлении нет момента сил $\Rightarrow$ первый интеграл)
3. M_A не дает проекции на ось динамической симметрии (центр масс лежит на оси динамической симметрии)

Интеграл энергии

Пусть P — потенциальная энергия, p и q — проекции угловой скорости волчка на плоскость динамической симметрии, тогда закон сохранения энергии можно записать в виде

$$\frac{1}{2}(A(p^2 + q^2) + Cr^2 + Pa \cos \Theta = E$$

Т.к. $Cr^2 = \text{const}$

$$A(p^2 + q^2) + 2Pa \cos \Theta = 2E - Cr^2 = 2E'$$

Сохранение проекции момента импульса в случае Лагранжа

Пусть K^z — проекция момента импульса на ось z.

Тогда

$$\begin{aligned} (u_1(\Theta) \cdot u_3(\varphi))^T \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \Theta & -\sin \Theta \\ 0 & \sin \Theta & \cos \Theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \varphi \sin \Theta \\ \cos \varphi \sin \Theta \\ \cos \Theta \end{pmatrix} \\ \Rightarrow (Ap \ Bq \ Cr) \cdot \begin{pmatrix} \sin \varphi \sin \Theta \\ \cos \varphi \sin \Theta \\ \cos \Theta \end{pmatrix} &= \text{подставим } p, q \text{ и } r = A \sin \Theta (p \sin \varphi + q \cos \varphi) + Cr \cos \Theta = \\ &= A\dot{\psi} \sin^2 \Theta + Cr \cos \Theta \end{aligned}$$

Тогда

▷ интеграл энергии

$$A(\dot{\Theta}^2 + \dot{\psi}^2 \sin^2 \Theta) + 2Pa \cos \Theta = 2E'$$

▷ интеграл момента импульса

$$K^z = A\dot{\psi} \sin^2 \Theta + Cr \cos \Theta$$

Выразим из интеграла момента импульса $\dot{\psi}$:

$$\dot{\psi} = \frac{K^z - Cr \cos \Theta}{A \sin^2 \Theta}$$

Подставим в интеграл энергии

$$\begin{aligned} A(\dot{\Theta}^2 + \left(\frac{K^z - Cr \cos \Theta}{A \sin^2 \Theta} \right)^2 \sin^2 \Theta) &= 2E' - 2Pa \cos \Theta \\ \Rightarrow \dot{\Theta}^2 \sin^2 \Theta &= \left(\frac{2(E' - Pa \cos \Theta) \sin^2 \Theta}{A} - \frac{(K^z - Cr \cos \Theta)^2}{A^2} \right) \end{aligned}$$

Сделаем замену $\cos \Theta = S$, $\dot{S} = -\dot{\Theta} \sin \Theta$

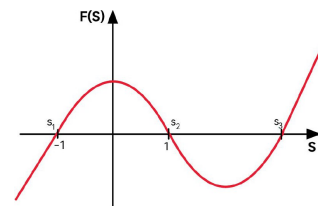
$$\dot{S} = \frac{2(E' - PaS)(1 - S^2)}{A} - \frac{(K^z - CrS)^2}{A^2} = F(S)$$

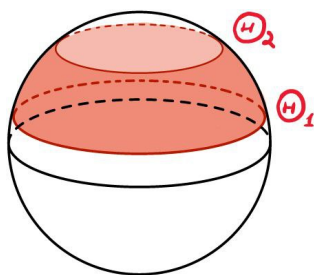
Рассмотрим $F(S)$ как функцию. Тогда

$$S = \pm 1 \Rightarrow F(S) \leq 0$$

$$S \in [-1, 1] \Rightarrow F(S) \geq 0$$

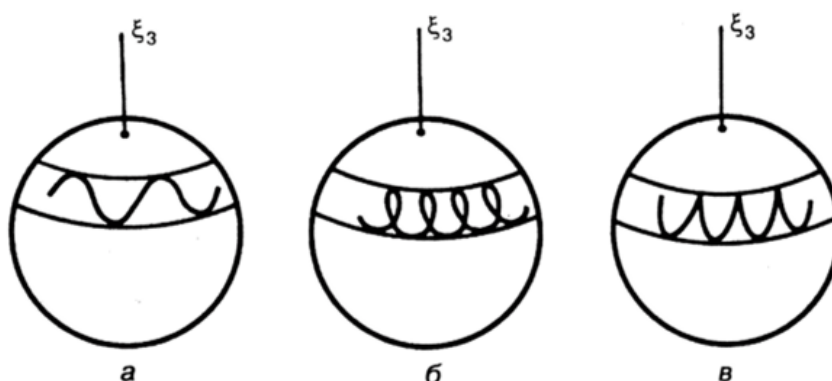
$$S \rightarrow \pm \infty \Rightarrow F(S) \rightarrow \pm \infty$$





Итого, Θ_1 и Θ_2 — углы, между которыми может находиться движение апекса. Т.е. волчок движется так, что косинус угла нутации Θ периодически меняется между этими значениями.

Вернемся к рассмотрению угловой скорости прецессии $\dot{\psi}$. Она является однозначной функцией угла нутации, а значит, изменяется с тем же периодом. Тогда возможны три случая, показанные на [рисунке](#).



- а) $\dot{\psi}(0) > 0$, в каждой точке траектории скорость прецессии положительна.
- б) $\dot{\psi}(0) < 0$, в нижних точках траектории скорость прецессии положительна, а в верхних — отрицательна.
- в) $\dot{\psi}(0) = 0$, в нижних точках траектории скорость прецессии положительна и максимальна, а в верхних ось волчка останавливается — это **точки возврата**.

Прим. редактора. Кому интересно, вот [здесь](#) и [здесь](#) можно посмотреть видео с демонстрацией движения волчка Лагранжа.

Регулярная прецессия

Получим необходимое условие регулярной прецессии тела — **основное уравнение гироскопии**.

Достаточным условием будет выполнение уравнения гироскопии и условия $\Theta = \text{const}$. Из результатов, полученных выше, понятно, что $\dot{\varphi} = \dot{\psi} = \text{const}$. Θ не меняется, значит, $\dot{\Theta} = 0$. При этом должно выполняться

$$\frac{d\vec{K}_A}{dt} = \vec{M} = \vec{\omega}_2 \times \vec{K}_A$$

Тогда

$$\vec{K}_A = A \begin{pmatrix} p \\ q \\ 0 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{pmatrix}$$

$$\vec{\omega}_r = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2 \cos \Theta = \vec{\omega}_1 \left(1 + \frac{\vec{\omega}_2}{\vec{\omega}_1} \cos \Theta \right)$$

$$\vec{\omega}_{pq} = \vec{\omega} - \vec{\omega}_r = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2 - \vec{\omega}_r = \vec{\omega}_2 - \vec{\omega}_1 \frac{\omega_2}{\omega_1} \cos \Theta$$

Подставив в выражение для момента, получим

$$\vec{M}_A = \vec{\omega}_2 \times \vec{K}_A = \vec{\omega}_2 \times \left(A \left(\vec{\omega}_2 - \vec{\omega}_1 \frac{\omega_2}{\omega_1} \cos \Theta \right) + C \vec{\omega}_1 \left(1 + \frac{\vec{\omega}_2}{\vec{\omega}_1} \cos \Theta \right) \right)$$

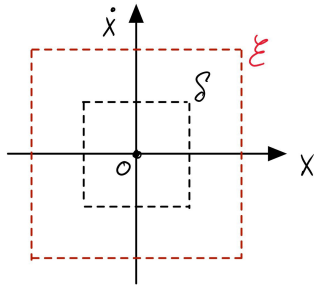
Итого, **основное уравнение гироскопии**:

$$\vec{M}_A = \vec{\omega}_2 \times \vec{\omega}_1 \left(C + (C - A) \frac{\omega_2}{\omega_1} \cos \Theta \right)$$

Спящий волчок

Одно из возможных проявлений регулярной прецессии — **спящий волчок**: ось волчка ось занимает вертикальное положение и некоторое время остается почти неподвижной. Условие "вертикальности" волчка можно получить из определения $F(S)$, учитывая, что угол не меняется (т.к. это прецессия), $\sin \Theta = 0$ и из интегралов энергии $K^z = Cr$ и $E' = Pa$:

$$F(S) = \frac{(1-S)^2}{A^2} (2APa(1+S) - (Cr)^2)$$



Определение 4.1. Точка $x = 0$ — точка **устойчивого равновесия**, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall (x(0), x'(0)) \in U_\delta(0) \rightarrow \forall t > 0 (x(t), \dot{x}(t)) \in U_\varepsilon(0)$

$$S_3 = \frac{(Cr)^2 - 2APa}{2APa}$$

Рассмотрим два случая.

1. $S_3 > 1$

Т.к. $S_3 > 1$, $(Cr)^2 > 4APa$ — это **условие Майевского** устойчивости спящего волчка.

2. $S_3 < 1$

Это неустойчивое движение.

Пример. Китайский волчок — [tippe top](#).

Пример. Кельтские камни — [rattleback](#).

5 Уравнения движения для механических систем со связями

5.1 Связи. Типы связей

Пусть есть система из N материальных точек $\bar{r}_j, m_j$. Будем называть положением механической системы функцию

$$R = \begin{pmatrix} \bar{r}_1 \\ \dots \\ \bar{r}_N \end{pmatrix}$$

И пусть есть вектор скоростей

$$V = \begin{pmatrix} \bar{v}_1 \\ \dots \\ \bar{v}_N \end{pmatrix}$$

Определение 5.1. Пусть заданы функции $F_i(R, V, t), i = \overline{1, m}$ на механической системе такие, что по постановке задачи на всяком движении системы $R(t)$ и $V(t)$ выполняется

$$F_i(R(t), V(t), t) \equiv 0$$

Тогда будем говорить, что на систему наложены удерживающие связи.

Определение 5.2. Связи, явно не зависящие от V , называются конечными/геометрическими.

Определение 5.3. Стационарными связями будем называть такие связи, которые явно не зависят от времени.

Замечание. Заметим, что все известные примеры дифференциальных механических связей характеризуются линейной зависимостью от скорости, то есть выражаются как

$$f = \bar{a}^T V + b$$

Определение 5.4. Связь называется интегрируемой, если она эквивалентна некоторой конечной связи, то есть если $F(R, t)$, то тогда

$$\frac{d}{dt} F = \frac{\partial F}{\partial R} \cdot V + \frac{\partial F}{\partial t}$$

В таком виде — линейно зависящем от скорости — связь можно проинтегрировать и привести её к конечной при как $F(R, t) - F(R_0, t_0) = 0$.

Определение 5.5. Связи вида $F(R, t) = 0$ — т.е. конечные или приводящиеся к ним — называются голономными.

Пример. Пусть есть *Oxyz*. Механическая система состоит из точки O , которая может перемещаться по оси Oz некоторой системы координат. Можно сказать, что на систему наложены связи:

$$x = 0 \quad y = 0$$

Заметим, что эта система уравнений эквивалентна единственному уравнению

$$x^2 + y^2 = 0$$

При этом, если рассматривать ранг матрицы:

$$\frac{\partial F}{\partial R} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

, легко видеть, что он равен двум (по числу уравнений связей)

В то же время второй способ задания наложенных на систему связей приводит при некоторых значениях x и y к матрице нулевого ранга:

$$\frac{\partial G}{\partial R} = (2x \quad 2y \quad 0)$$

Таким образом, второй способ задания связей не эквивалентен первому в том смысле, что не позволяет соотнести размерность конфигурационного многообразия с числом уравнений связей.

Пример. Пусть есть колесо, которое катится без проскальзывания по гладкой плоскости. Эта связь описывается уравнением

$$\dot{x} - R\dot{\varphi} = 0$$

Такая связь является интегрируемой, и мы можем представить её в эквивалентном конечном виде

$$x = R\varphi + C$$

Пример. Рассмотрим связь вида

$$\dot{y} + x = 0$$

Она является неинтегрируемой связью. Пусть это не так и она интегрируема. Тогда верно следующее:

$$\frac{\partial F}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial F}{\partial y}\dot{y} + \frac{\partial F}{\partial t} = \frac{d}{dt}F = 0$$

Тогда, поскольку $\dot{y} = -x$, то мы получаем:

$$\frac{\partial F}{\partial x}\dot{x} - \frac{\partial F}{\partial y}x + \frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

Но, тогда, в силу произвольности $\dot{x}$ мы получаем, что

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0$$

Это равенство показывает, что функция F не зависит от x явно. Значит, у нас должно выполняться равенство

$$-\frac{\partial F}{\partial y}x + \frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

при всяком x . Из этого можно сделать вывод о том, что F — некоторая константа. Но константа не может накладывать ограничение на механическую систему, а значит есть противоречие с предположением об интегрируемости связи.

Пример. Есть ещё один пример неинтегрируемой связи: ограничение на движение конька

по люду

$$\dot{x} \sin \varphi - \dot{y} \cos \varphi = 0$$

5.2 Конфигурационное многообразие механической системы

Определение 5.6. Пусть у нас есть пространство $\mathbb{R}^{3N+1}$ для системы из N материальных точек. На которые наложены связи $F_i(R, t) = 0$:

$$\begin{cases} F_1(R, t) = 0 \\ F_2(R, t) = 0 \\ \dots \\ F_m(R, t) = 0 \end{cases}$$

В каждый момент времени определяется $\mathcal{M}_t$ — конфигурационное многообразие в момент t .

Пример. Пусть есть две точки, соединённые стержнем, которые могут двигаться только по осям Ox_1 и Ox_2 соответственно. На эту систему наложены следующие связи:

$$y_1 = 0, \quad y_2 = 0$$

$$z_1 = 0, \quad z_2 = 0$$

$$x_1^2 + y_2^2 = l^2$$

Т.е. отображением ограничений будет

$$F : \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ z_1 \\ z_2 \\ x_1^2 + x_2^2 - l^2 \end{pmatrix}$$

Её дифференциалом является

$$DF = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2x_1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2x_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

На системе всюду $\text{rank } DF = 5$. Конфигурационным многообразием этой системы является S^1 .

Определение 5.7. Числом степеней свободы механической системы называется размерность конфигурационного многообразия.

Определение 5.8. Введём невырожденную локальную параметризацию $M_t - q_1, \dots, q_t$. Будем называть q_i обобщёнными координатами системы.

Определение 5.9. Будем называть виртуальным перемещением механической системы (изохронный дифференциал):

$$\delta R = \sum_{i=1}^N \frac{\partial R(q, t)}{\partial q_i} \delta q_i$$

5.3 Уравнения движения механической системы с идеальными связями

Определение 5.10. Силы, действующие в системе, делятся на активные и реакции связи. Активные силы – заранее известные функции (R, V, t) . Реакции связи возникают для поддержания связи и являются неизвестными; они могут быть недоопределены, т.е. если рассмотреть шарик, который может двигаться только по одной из осей, то в нём возникают реакции $N_y = -F_y$ и $N_z = F_z$. Но N_x — неопределена.

Определение 5.11. Будем говорить, что связь называется идеальной, если она не совершает работу на виртуальных перемещениях, т.е. работа всех сил реакции на любом виртуальном перемещении $\equiv 0$:

$$\delta A = \sum_{i=1}^N N_i \delta r_i$$

Определение 5.12. Пусть есть механическая система с идеальными связями. Для каждой точки распишем второй закон Ньютона:

$$m_i \ddot{\bar{r}}_i = \bar{F}_i + \bar{N}_i$$

Подставим выражение в условие идеальности связи:

$$\sum_{i=1}^N (\bar{F}_i - m_i \ddot{\bar{r}}_i) \delta \bar{r}_i = 0$$

Получившееся уравнение называется общим уравнением механики (принципом Даламбера-Лагранжа).

5.4 Уравнения Лагранжа 2-го рода (для систем с голономными и идеальными связями)

Определение 5.13. Рассмотрим некоторую голономную механическую систему с локальной параметризацией $R(q, t)$. Положение каждой материальной точки

$$\bar{r}_j = \bar{r}_j(q, t)$$

Тогда

$$\delta \bar{r}_j = \sum_{i=1}^M \frac{\partial \bar{r}_j(q_i, t)}{\partial q_i} \delta q_i$$

Подставим изохронные дифференциалы в общее уравнение механики:

$$\sum_{j=1}^N (\bar{F}_j - m_j \ddot{\bar{r}}_j) \sum_{i=1}^M \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_i} \delta q_i = 0$$

Поменяем порядок суммирования:

$$\sum_{i=1}^M \left(\sum_{j=1}^N (\bar{F}_j - m_j \ddot{\bar{r}}_j) \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_i} \right) \delta q_i = 0$$

Поскольку δq_i — независимы, то уравнение разделяется на систему из M уравнений, т.е. при каждом i :

$$\sum_{j=1}^N \bar{F}_j \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^N m_j \ddot{\bar{r}}_j \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_i}$$

С другой стороны, поскольку

$$\ddot{\bar{r}}_j \cdot \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial v_j^2/2}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial v_j^2/2}{\partial q_i}$$

То обозначая

$$Q_i = \sum_{j=1}^N \bar{F}_j \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_i}$$

Мы приводим систему к такому виду:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i, \quad i = \overline{1, M}$$

Получается система ОДУ второго порядка, которая называется уравнениями Лагранжа 2-го рода.

Определение 5.14. Будем называть обобщённую силу Q потенциальной, если существует такая функция $\Pi(q, t)$, что

$$Q = -\frac{\partial}{\partial q} \Pi$$

Определение 5.15. Будем называть обобщённую силу Q обобщённо-потенциальной, если существует такая функция $V(q, \dot{q}, t)$ т.ч.

$$Q = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial V}{\partial q}$$

Определение 5.16. Пусть механическая система допускает потенциал/обобщённый потенциал. Тогда обозначим $L = T - \Pi / L = T - V$ — функцию Лагранжа. С использованием такого обозначения уравнения Лагранжа записываются как

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

Замечание. Элементарная работа активных сил записывается как

$$\delta A = \sum_{j=1}^N \bar{F}_j \delta \bar{r}_j = \sum_{i=1}^M Q_i \delta q_i$$

Пример. Пусть есть обычный маятник массой m на нити длиной l . Система является системой с одной степенью свободы. В качестве параметра возьмём угол α — отклонение от нормали. Тогда

$$T = \frac{ml^2\dot{\alpha}^2}{2}$$

$$\Pi = -mgl \cos \alpha$$

Значит $L = T - \Pi = \frac{ml^2}{2}\dot{\alpha}^2 - mgl \cos \alpha$ Запишем уравнения Лагранжа:

$$ml^2\ddot{\alpha} + mgl \sin \alpha = 0$$

Пример. Пусть теперь маятник находится в вязкой среде и на него действует сила

$$\overline{F} = -\beta \overline{v}$$

Тогда

$$\delta A = -\beta l \dot{\alpha} \delta \alpha - mgl \sin \alpha \delta \alpha = -(\beta l^2 \dot{\alpha} + mgl \sin \alpha) \delta \alpha$$

В этом случае уравнения Лагранжа выглядят как

$$ml^2\ddot{\alpha} = -mgl \sin \alpha - \beta l^2 \dot{\alpha}$$

Пример. Пусть теперь маятник находится не в вязкой среде, но его длины l является функцией времени. Тогда

$$T = \frac{m}{2}(l^2\dot{\alpha}^2 + \dot{l}^2)$$

В этом случае уравнения Лагранжа записываются как

$$ml^2\ddot{\alpha} + 2ml\dot{l}\dot{\alpha} = -mgl \sin \alpha$$

5.5 Свойства уравнений Лагранжа

Свойство 1 (Ковариантность уравнений Лагранжа). Пусть есть некоторая гладкая ре-параметризация локальных координат:

$$q = q(\tilde{q}, t)$$

Тогда следующая диаграмма коммутует:

$$\begin{array}{ccccc} T, Q & \longrightarrow & \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial T}{\partial q} = Q & \longrightarrow & \text{Уравнения движения в } q \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \tilde{T}, \tilde{Q} & \longrightarrow & \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \tilde{T}}{\partial \dot{\tilde{q}}} \right) - \frac{\partial \tilde{T}}{\partial \tilde{q}} = \tilde{Q} & \longrightarrow & \text{Уравнения движения в } \tilde{q} \end{array}$$

Доказательство. Очевидно в силу того что конфигурационное многообразие системы не

изменяется. □

Свойство 2 (Калибровочная инвариантность). *Уравнения Лагранжа инвариантны относительно прибавления к лагранжиану полной производной по времени всякой достаточно гладкой функции от обобщённых координат и времени:*

$$L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt}f(q, t)$$

Доказательство. Проверяется прямой подстановкой □

Свойство 3 (Структура кинетической энергии).

$$T = \frac{1}{2} \int \bar{v}^2 dm$$

Поскольку

$$\bar{v} = \dot{\bar{r}} = \frac{\partial \bar{r}}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial \bar{r}}{\partial q_i} \dot{q}_i$$

То кинетическая энергия выглядит как

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \dot{q}_i \dot{q}_j \int \frac{\partial \bar{r}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \bar{r}}{\partial q_j} dm + \sum_i \dot{q}_i \int \frac{\partial \bar{r}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \bar{r}}{\partial t} dm + \frac{1}{2} \int \frac{\partial \bar{r}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \bar{r}}{\partial t} dm$$

Т.е. $T = T_2 + T_1 + T_0$, где

$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_{i,j} \dot{q}_i \dot{q}_j, \quad T_1 = \sum_i b_i \dot{q}_i, \quad T_0 = \frac{1}{2} \int \left(\frac{\partial \bar{r}}{\partial t} \right)^2 dm$$

Свойство 4 (Невырожденность/Разрешимость относительно старших производных). *В силу структуры T уравнения Лагранжа всегда являются линейны по обобщённым ускорениям:*

$$A\ddot{q} + \psi(q, \dot{q}, t) = 0$$

В силу невырожденности параметризации $\det A \neq 0$, а следовательно мы всегда можем выразить $\ddot{q}$.

5.6 Первые интегралы уравнений Лагранжа

Определение 5.17. Пусть есть система ОДУ

$$\dot{x} = f(x, t)$$

Первым интегралом этой системы $\varphi(x, t)$ является функция, т.ч.

$$\varphi(x(t), t) = const$$

на всяком решении системы.

Свойство 5 (Циклические интегралы). *Пусть есть такая переменная в локальной параметризации, что*

$$\frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

Тогда в силу уравнений Лагранжа мы можем сразу сказать что

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$$

является первым интегралом

Свойство 6 (Обобщённый интеграл энергии/Интеграл Пенлеве-Якоби). Пусть

$$L = L(\dot{q}, q, t)$$

Полной производной по времени является

$$\frac{d}{dt}L = \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i$$

С другой стороны,

$$\frac{d}{dt} \left(\dot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = \ddot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} + \dot{q} \frac{\partial L}{\partial q}$$

То есть

$$\frac{d}{dt} \left(L - \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) = \frac{\partial L}{\partial t}$$

Видно, что в случае если L не зависит от t сохраняется

$$J = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L$$

J называется интегралом Пенлеве-Якоби. С другой стороны,

$$J = \dot{q} \frac{\partial}{\partial \dot{q}} (T_2 + T_1 + T_0 - \Pi) - L = 2T_2 + T_1 - (T_2 + T_1 + T_0 - \Pi) = T_2 - T_0 + \Pi$$

Определение 5.18. Механическая система называется консервативной, если:

- ▷ Все связи, наложенные на систему – стационарные
- ▷ Все силы допускают потенциал
- ▷ Потенциал не зависит от времени

Определение 5.19. Обобщённая сила называется гироскопической, если

$$\forall \dot{q} \quad \dot{q}^T \cdot Q = 0$$

Определение 5.20. Обобщённая сила называется диссипативной, если

$$\forall \dot{q} \quad \dot{q}^T \cdot Q \leq 0$$

Определение 5.21. Пусть есть механическая система с некоторым семейством конфигурационных многообразий $\mathcal{M}_t$ и в нём выбрано две точки (q_0, t_0) и (q_1, t_1) . Рассмотрим семейство кривых, идущий из q_0 в q_1 . Небольшое смещение кривой этого семейства $\delta q(t)$

будем называть варьированием кривой:

$$q(t) = q^0(t) + \delta q(t)$$

Определение 5.22. Действием по Гамильтону будем называть следующий функционал:

$$W = \int_{t_0}^{t_1} L(\dot{q}, q, t) dt$$

Определение 5.23. Первой вариацией действия по Гамильтону будем называть

$$\delta W = \int_{t_0}^{t_1} L(\dot{q}_0 + \delta \dot{q}, q_0 + \delta q, t) dt - \int_{t_0}^{t_1} L(\dot{q}_0, q_0, t) dt \approx \sum_i \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i dt$$

Посмотрим, чему равен этот интеграл.

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} dt = \delta q \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q dt$$

Таким образом, если мы будем считать $\delta q : \delta q(t_0) = \delta q(t_1) = 0$ то первая вариация действия будет равна

$$\delta W \Big|_{q_0} = - \sum_i \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \delta q_i dt$$

Таким образом, можно заметить, что если $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$ то $\delta W = 0$. Верно и обратное. Поэтому, система движется по экстремалам действия по Гамильтону.

Определение 5.24. Обозначим за p_i — обобщённый импульс — следующую функцию:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

Определение 5.25. Гамильтонианом системы $H(q, p, t)$ будем называть

$$H(q, p, t) = p \cdot \dot{q} - L(q, \dot{q}, t)$$

Определение 5.26. Дифференцируя предыдущее равенство по q и p , получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial q} = -\frac{\partial L}{\partial q} = -\dot{p} \\ \frac{\partial H}{\partial p} = \dot{q} \end{cases}$$

Эта система уравнений называется каноническими уравнениями Гамильтона.